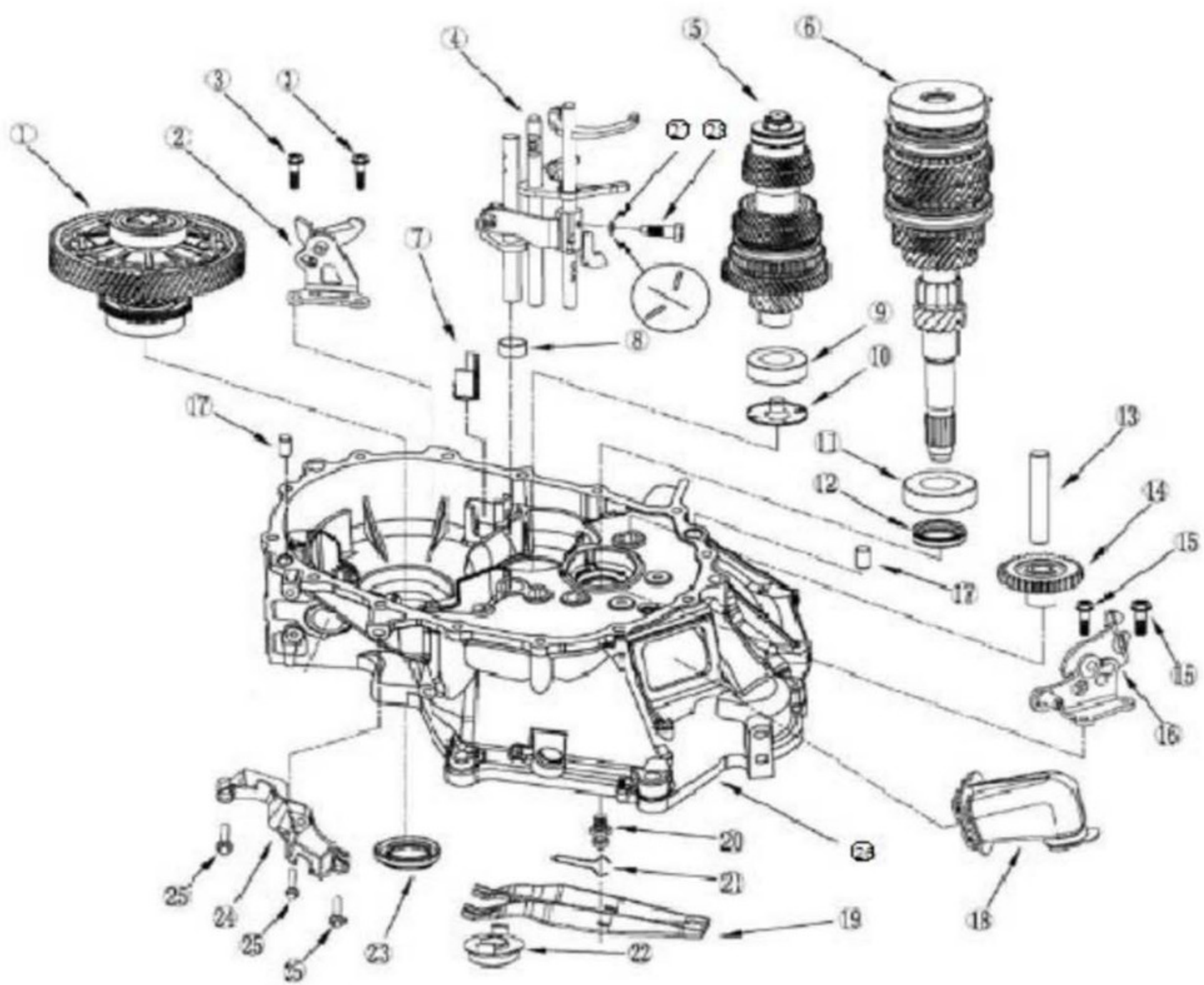


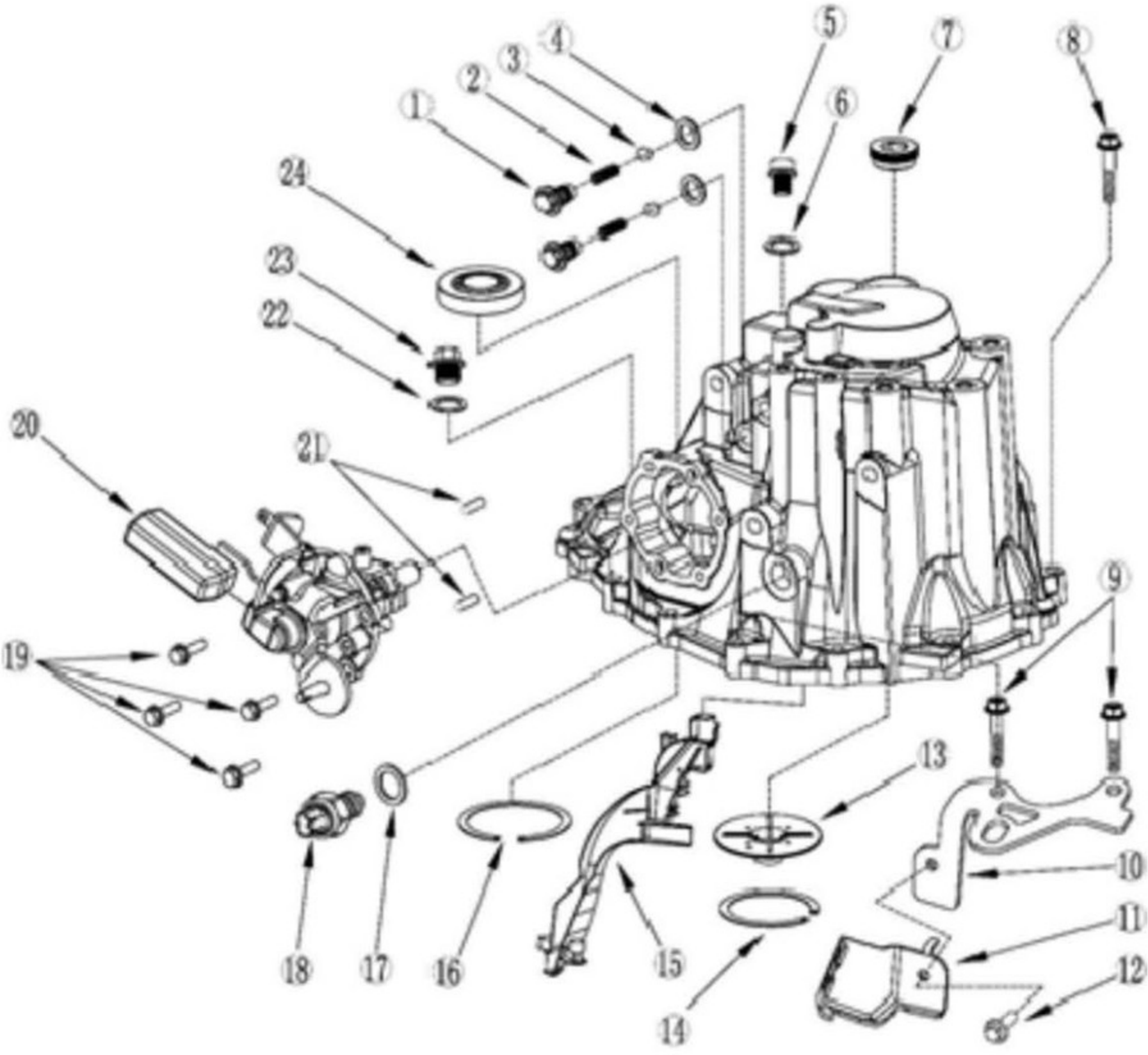
第一节 变速器的分解

前箱体一分解图：



- | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| (1) 差速器组件 | (11) 58mm 深沟球轴承 | (21) 分离臂弹簧 |
| (2) 倒档锁凸轮组件 | (12) 主轴油封 | (22) 分离轴承 |
| (3) 安装螺栓 (15N. m) | (13) 倒档齿轮轴 | (23) 差速器右油封 |
| (4) 换挡拨叉组件 | (14) 空转齿轮组件 | (24) 拉索支架 |
| (5) 副轴组件 | (15) 安装螺栓 (15N. m) | (25) 六角法兰面螺栓 M8 × 45 (25N. m) |
| (6) 主轴组件 | (16) 倒档轴拨叉组件 | (26) 变速器前箱体 |
| (7) 磁铁组件 | (17) 定位销 | (27) 8mm 弹簧垫圈 |
| (8) 滑动轴套 | (18) 防尘罩 | (28) 拨叉轴螺钉 (25N. m) |
| (9) 圆柱滚子轴承 | (19) 分离臂 | |
| (10) 机油导向板 2 | (20) 分离臂螺钉 (30N. m) | |

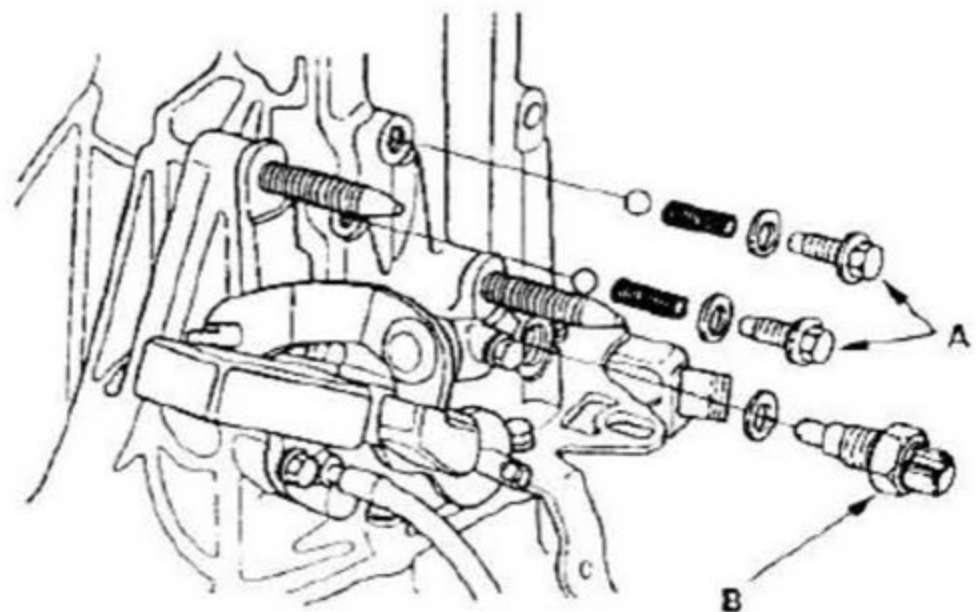
后箱体一分解图：



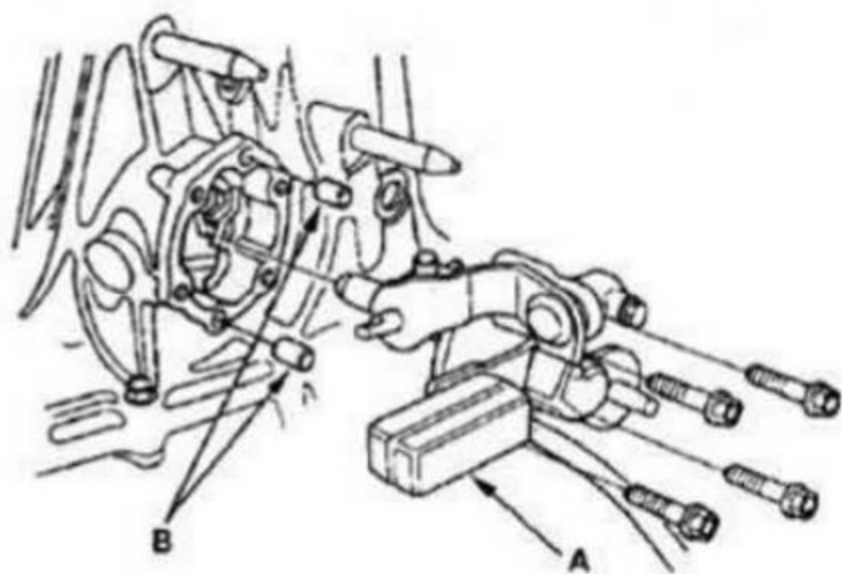
- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| (1) 限位螺栓 (22N. m) | (10) 离合器高压钢管固定支架 | (18) 倒车灯开关组件 (30N. m) |
| (2) 限位弹簧 | (11) 分离泵油管固定支架 | (19) 六角法兰面螺栓 M6 × 20 (12N. m) |
| (3) 钢球 | (12) 六角法兰面螺栓 M6 × 8 (10N. m) | (20) 手动换挡总成 |
| (4) 12mm 平垫圈 | (13) 机油导向板 | (21) 圆柱销 |
| (5) 排放塞 (39N. m) | (14) 72mm 垫圈 | (22) 20mm 平垫圈 |
| (6) 14mm 平垫圈 | (15) 排油槽板 | (23) 注油塞 (39N. m) |
| (7) 密封螺塞 M32 (25N. m) | (16) 80mm 垫圈 | (24) 差速器左油封 |
| (8) 六角法兰面螺栓 M8 × 40 (25N. m) | (17) 倒车灯开关垫片 | |
| (9) 螺栓 M8 × 45 (25N. m) | | |

注意：将变速器前箱体用两个厚度足够的木块垫起，防止主轴撞击到工作台。

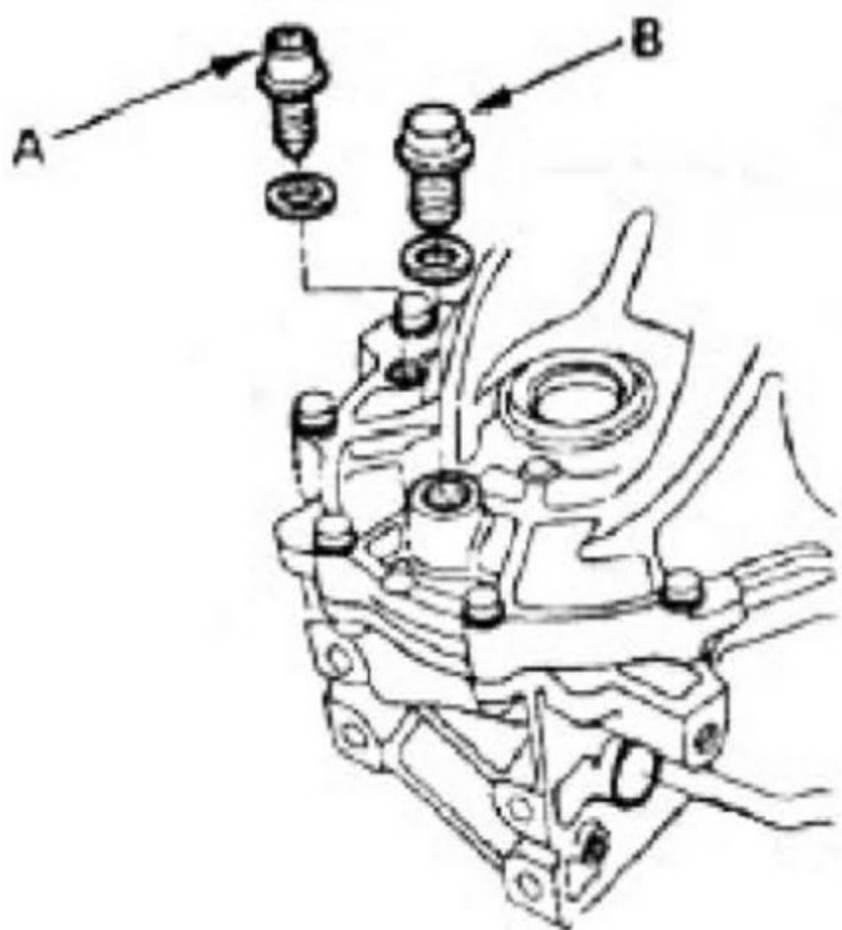
- 1、 拆除限位螺栓 (A)、12mm 平垫圈、限位弹簧、钢球以及倒车灯开关组件 (B)。



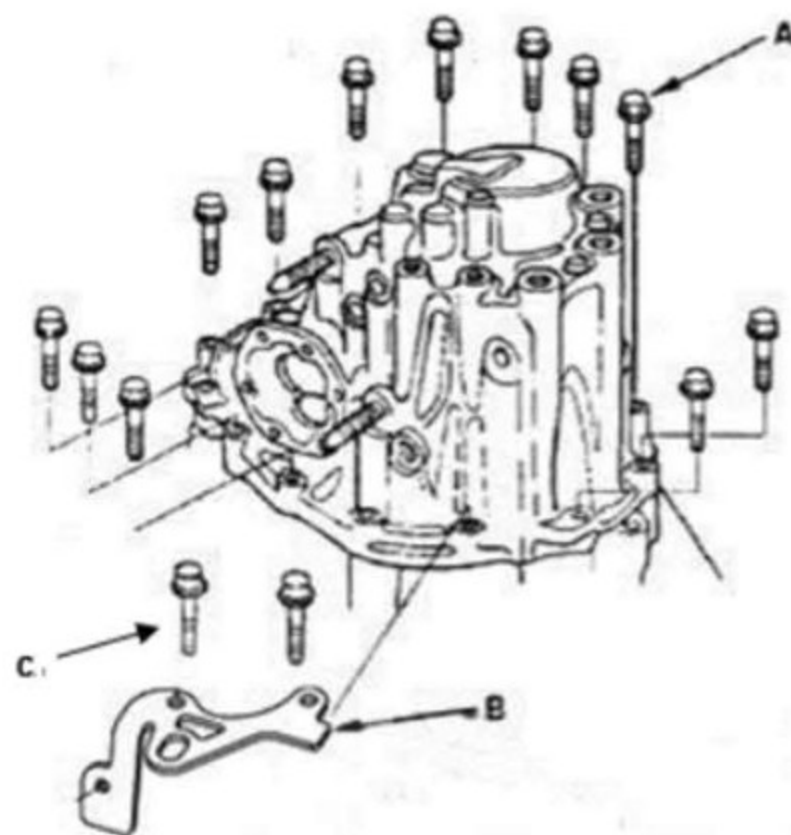
- 2、 拆除手动换挡总成(A)以及圆柱销(B)。



- 3、 拆除排放塞、14mm 平垫圈(A)、注油塞、20mm 平垫圈 (B)、是否破损，如若破损请更换。

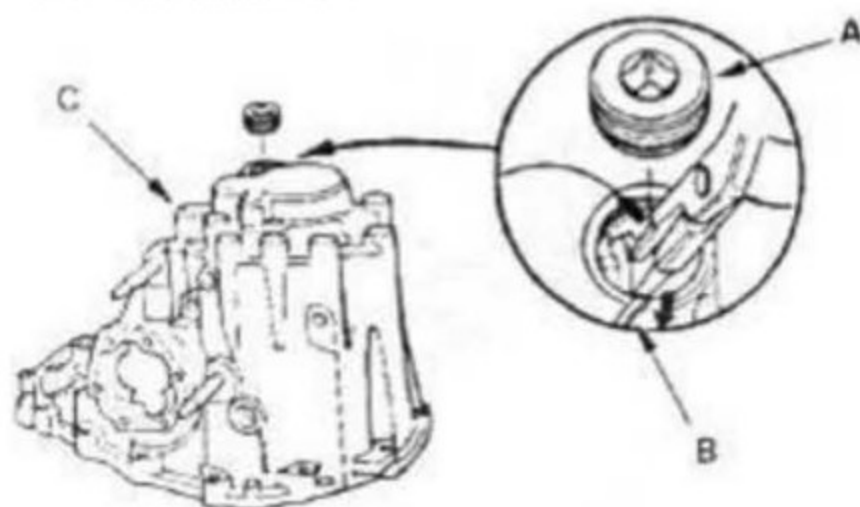


- 4、 按照交叉顺序，分别拆除六角法兰面栓 M8×40(A)、离合器高压钢管固定架(B)和六角法兰面螺栓 M8×45 (C)。

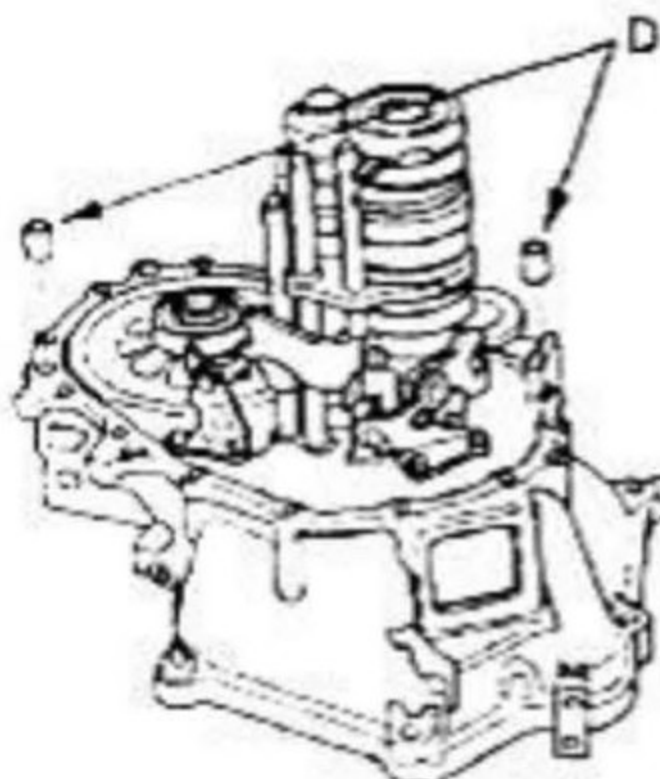


- 5、 拆除密封螺塞 (A)。

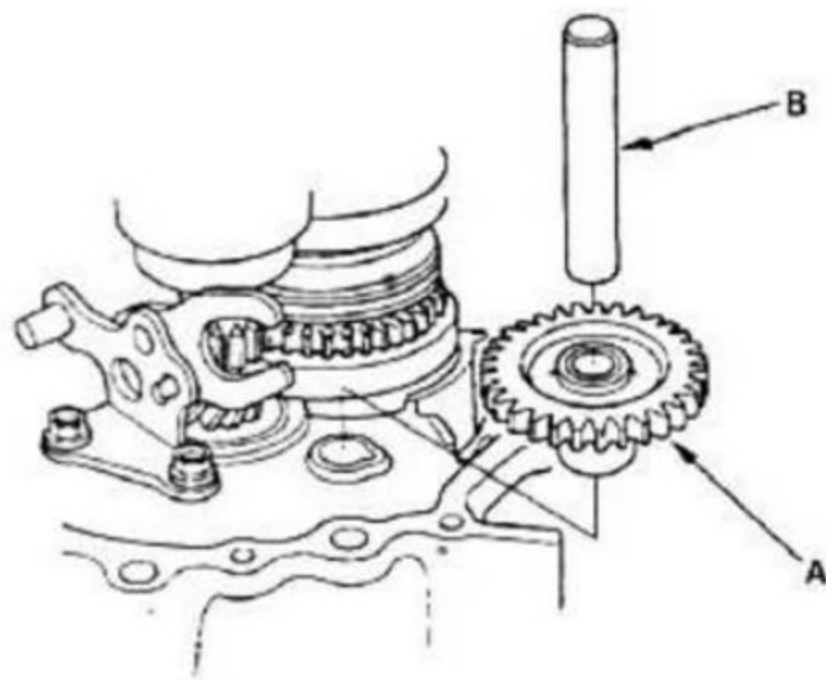
- 6、 借助卡簧钳将副轴卡簧 (B) 张开，将其从凹槽内拆下。



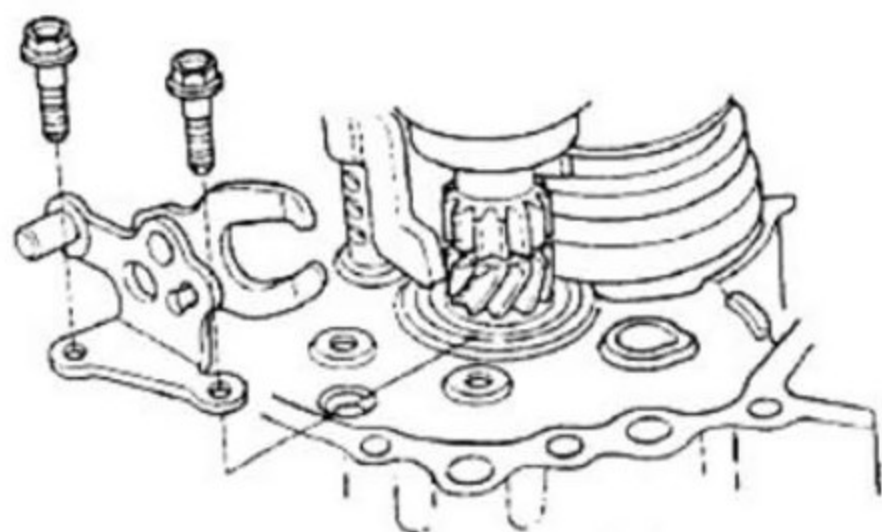
- 7、 拆除变速器后箱体 (C)、定位销 (D)。



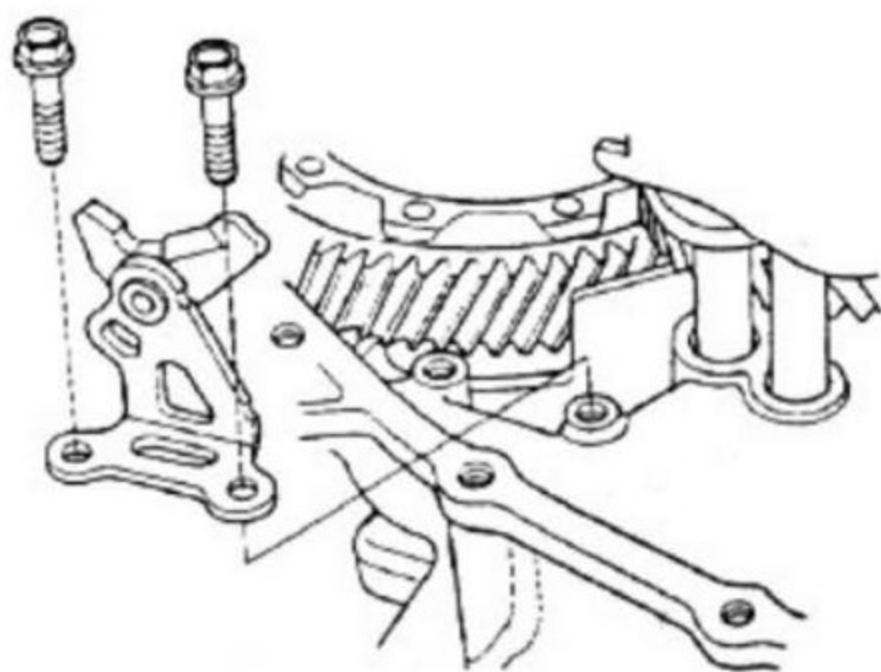
- 8、 拆除空转齿轮组件(A)、倒档齿轮轴(B)。



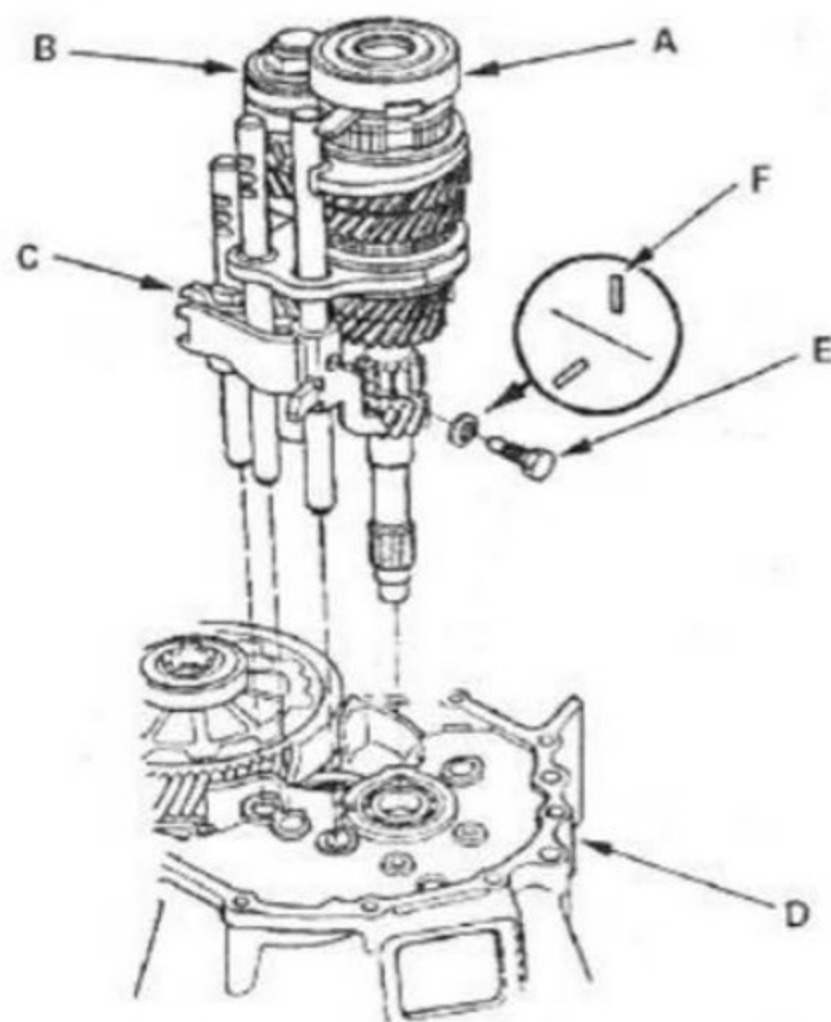
9、拆除倒档拨叉组件。



10、拆除倒档锁凸轮组件。

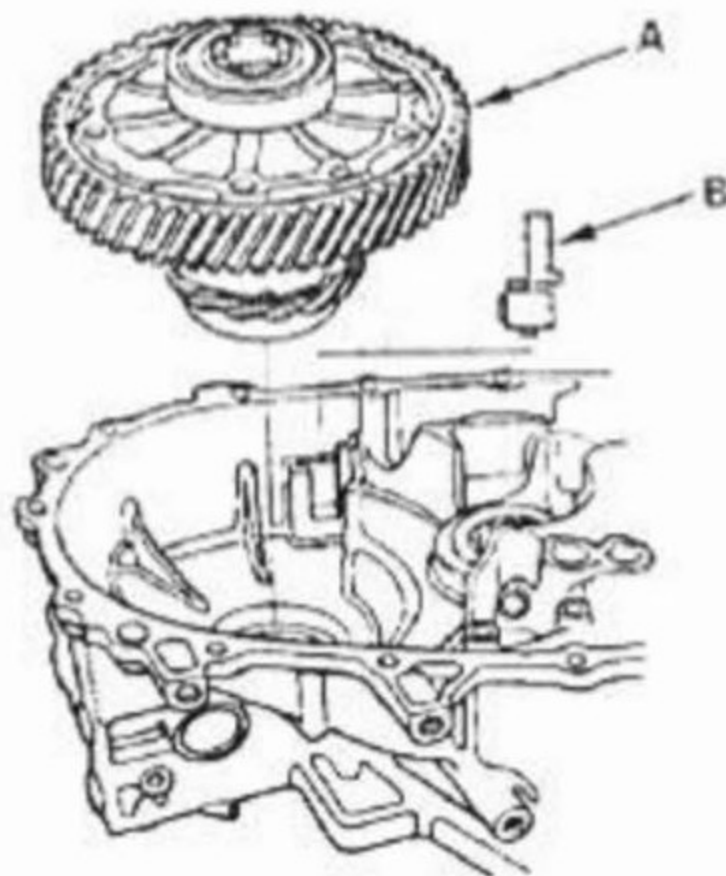


11、将主轴花键用胶带缠绕好，然后将主轴总成（A）、副轴总成（B）、换挡拨叉组件（C）从前箱体上拆下来。

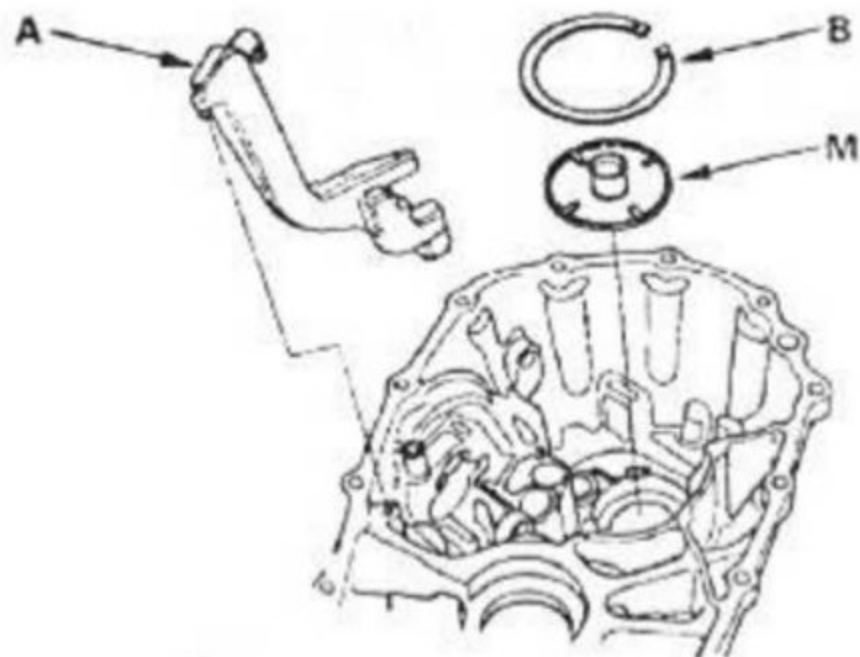


12、拆除拨叉轴螺钉(E)、8mm 弹簧垫圈(F)。

13、拆除差速器总成（A）、磁铁（B）。

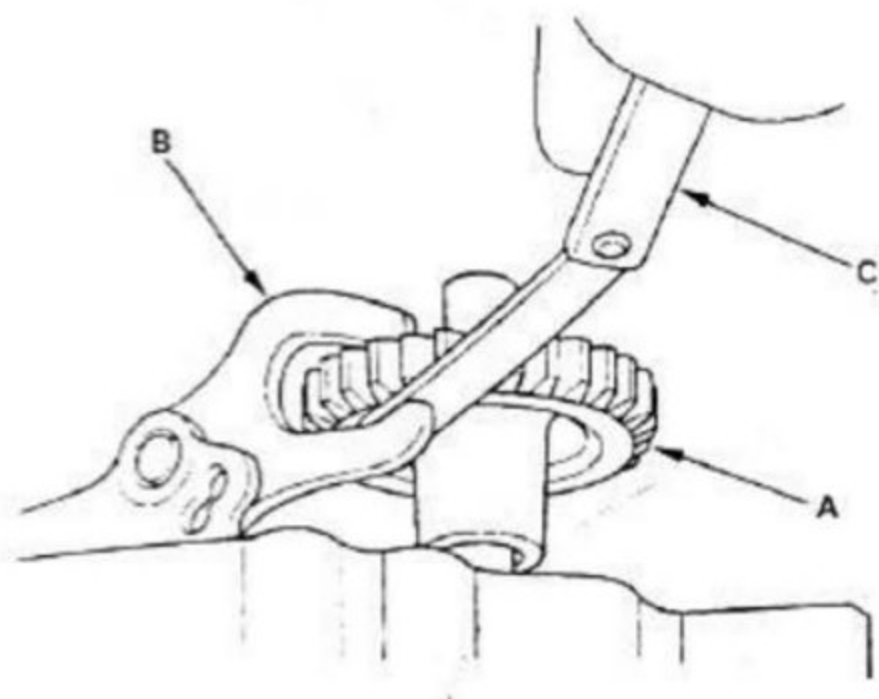


14、拆除排油槽板（A）、机油导向板 1(M)、以及 72mm 垫圈（B）。

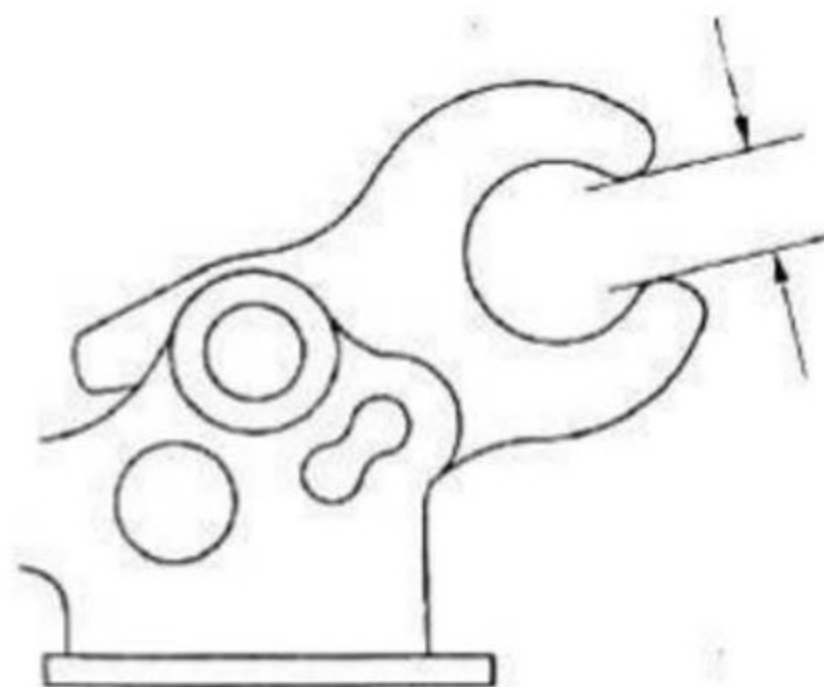


第二节 倒档轴拨叉间隙的检测

- 1、用塞尺 (C) 测量倒档轴拨叉组件 (B) 和空转齿轮组件 (A) 之间的间隙。若间隙超过了维修极限，则转至第 2 步。
标准：1.50—1.90mm
维修极限：2.10mm



- 2、测量倒档轴拨叉的间隙。
 - (1) 若距离不符合标准，则换上一个新的倒档轴拨叉组件。
 - (2) 若距离符合标准，则换上一个新的空转齿轮组件。



标准：13.5—13.8mm

第三节 换挡杆间隙的检测

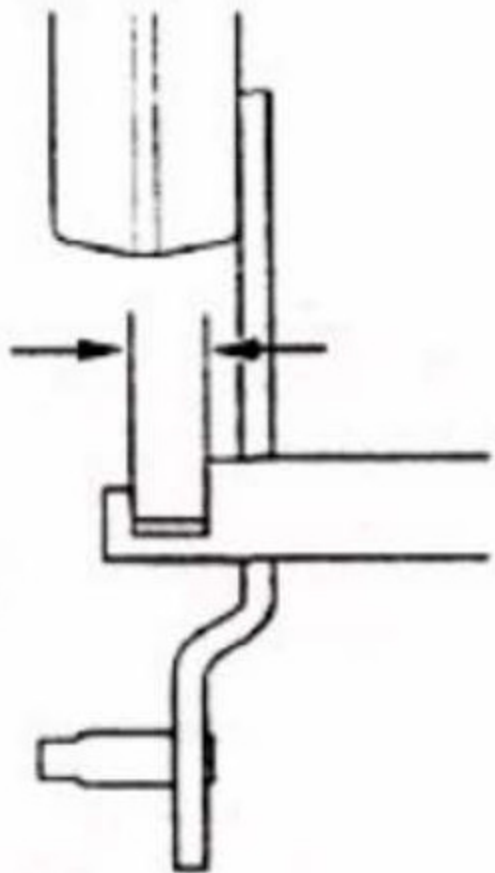
- 1、用塞尺 (C) 测量换挡杆组件 (A) 和选档杆组件 (B) 之间的间隙。若间隙超过了维修极限，则转至第 2 步。

标准：0.05—0.30mm

维修极限：0.50mm

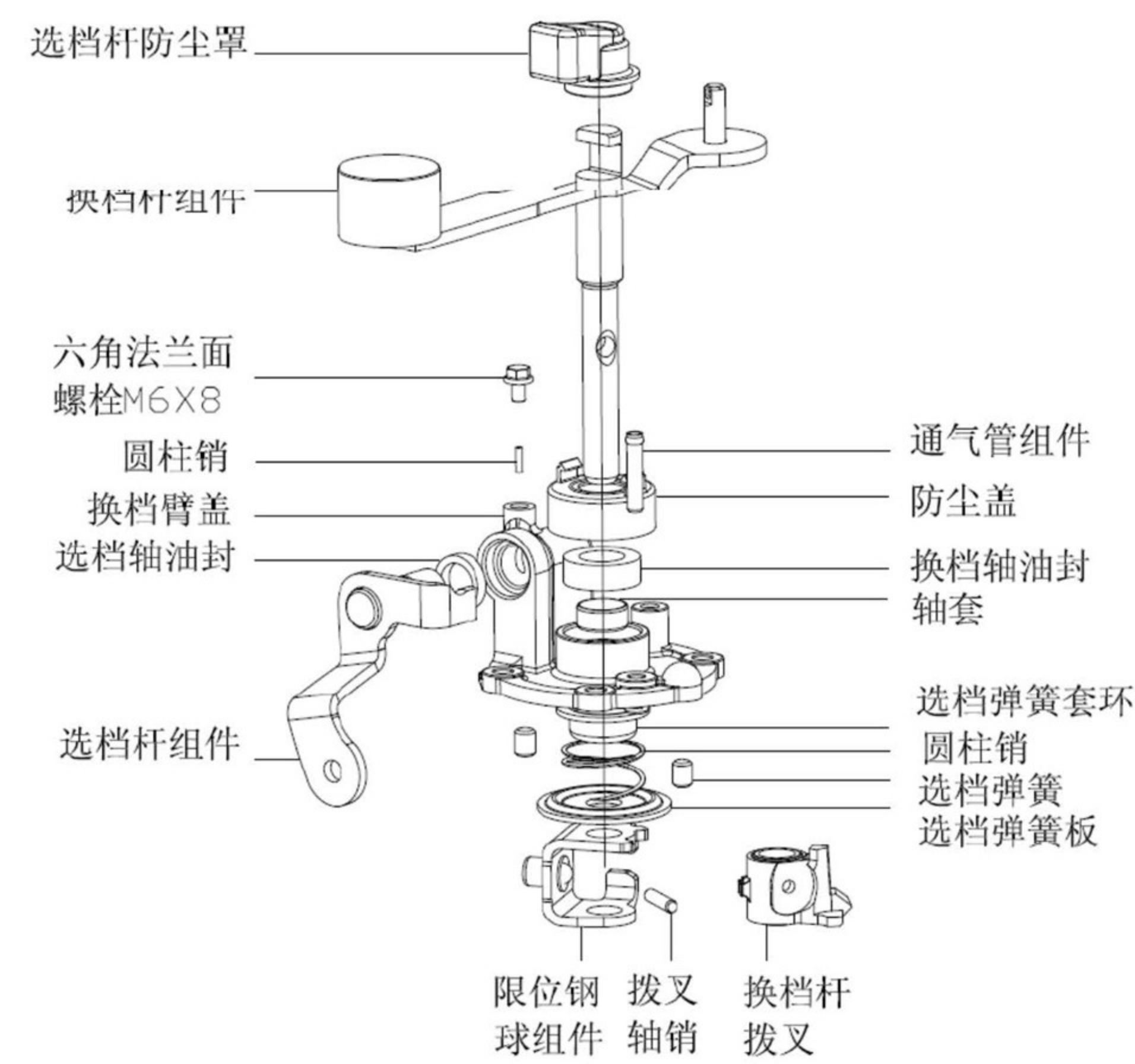
- 2、测量换挡杆组件凹槽。
 - (1) 若距离不符合标准，则换上一个新的换挡杆组件。
 - (2) 若距离符合标准，则换上一个新的选档杆组件。

标准：13.00—13.15mm



第四节 变速杆总成的分解与重新组装

在重新安装前，用溶剂清洗所有的零件， 锂基润滑脂。
待干燥后给所有接触面（A、B、C、D）涂抹



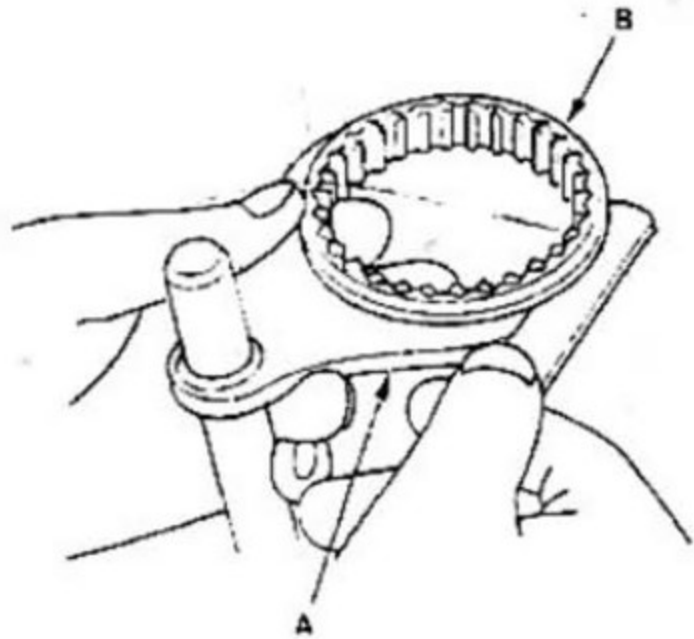
第五节 换挡拨叉间隙的检测

注意：若更换同步齿套时请同时更换同步毂。

- 1、 测量各档位换挡拨叉（A）与其配合的同步齿套（B）之间的间隙。若间隙超过了维修极限，则转至第2步。

标准：0.40—0.7mm

维修极限：1.0mm



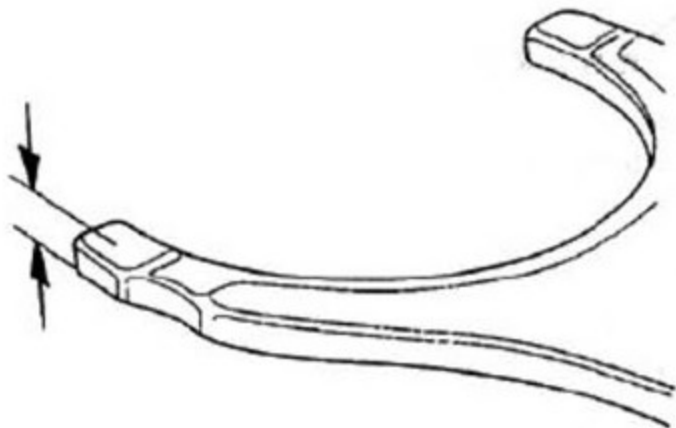
2、测量换挡拨叉拨头的厚度。

- (1) 若厚度不符合标准，则换上一个新的换挡拨叉。
- (2) 若厚度符合标准，则换上一个新的同步齿套。

标准：

1/2/3/4 档拨叉：7.4—7.6mm

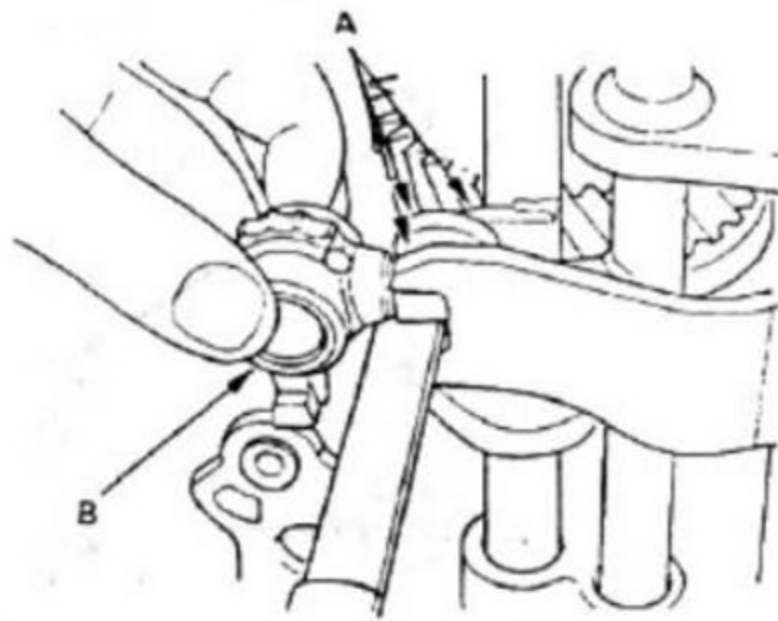
5 档拨叉：6.7—6.9mm



- 3、测量换挡叉(A)与换挡杆拨叉拨头(B)之间的间隙。若间隙超过维修极限，则转至第2步。

标准：0.2—0.5mm

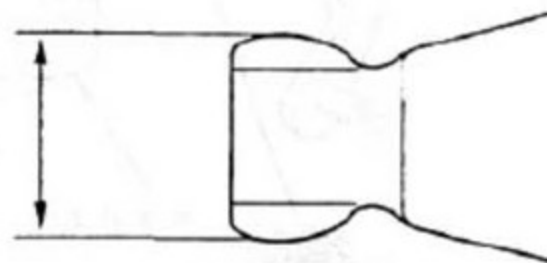
维修极限：0.62mm



4、测量换挡杆拨叉拨头的宽度。

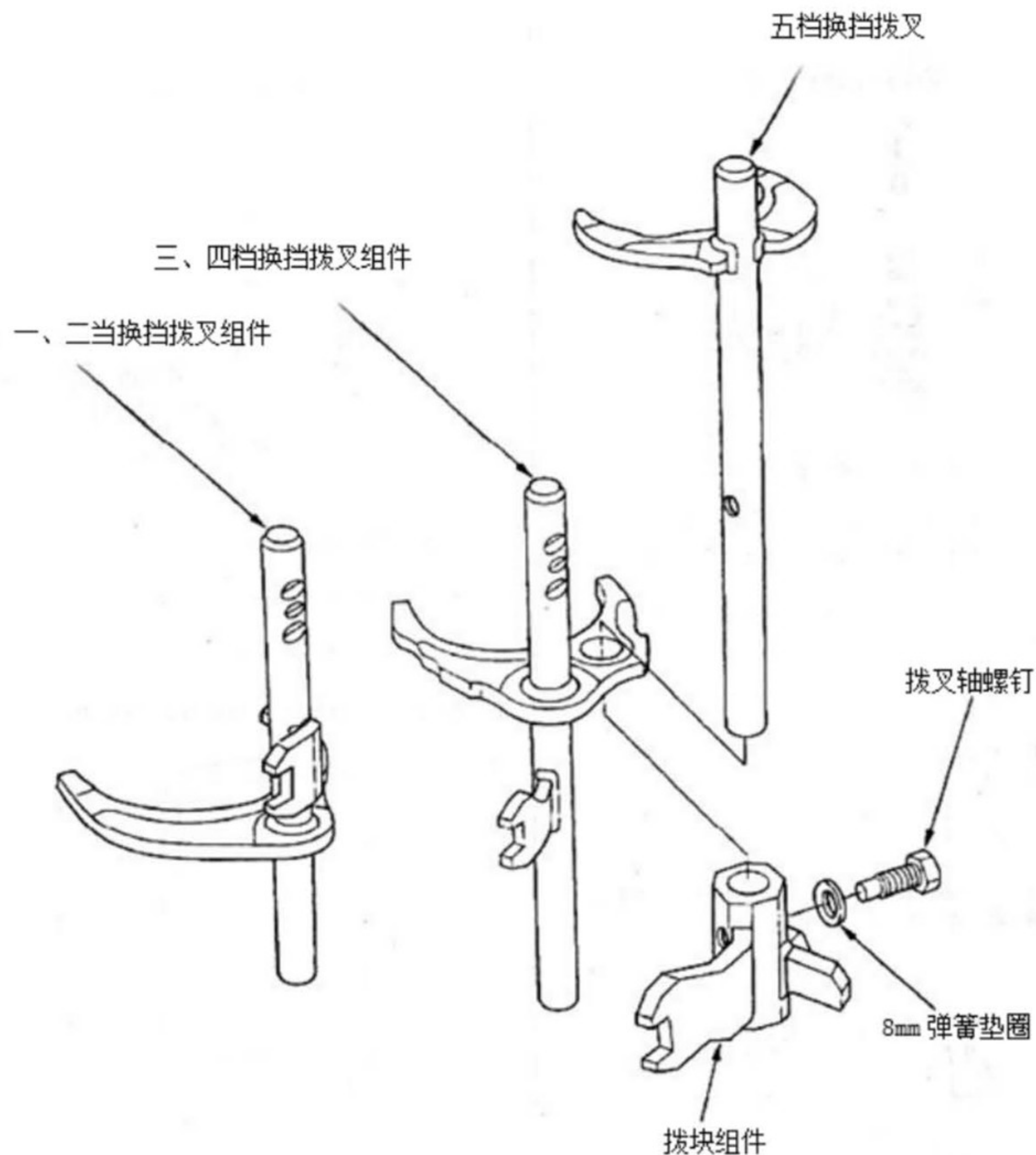
- (1) 若宽度不符合标准，则换上一个新的换挡杆拨叉。
- (2) 若宽度符合标准，则换上一个新的换挡叉。

标准：12.9—13.0mm



第六节 换挡拨叉的分解和重新组装

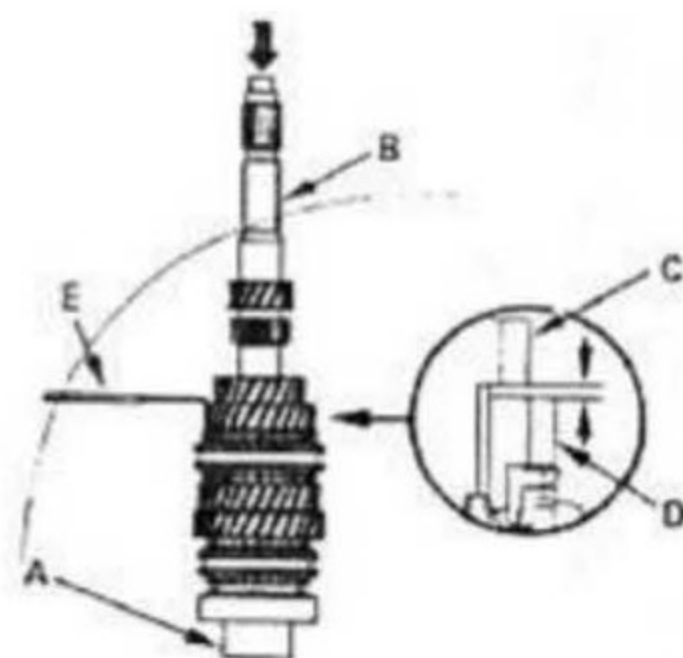
在重新安装前，用溶剂清洗所有的零件，待干燥后给所有接触面涂抹锂基润滑脂。



第七节 主轴总成间隙的检测

注意：若更换同步齿套时请同时更换同步毂。

- 1、 用合适的管座 (A)，将轴承内座圈支承起来，然后，将其向下推到主轴 (B) 上。



- 2、 用塞尺 (E) 测量 2 档齿轮和 3 档齿轮之间的间隙。

(1) 若间隙大于维修极限，则转到第 3 步。

(2) 若间隙符合维修极限，则转至第 4 步。

标准： 0.10—0.25mm

维修极限： 0.40mm

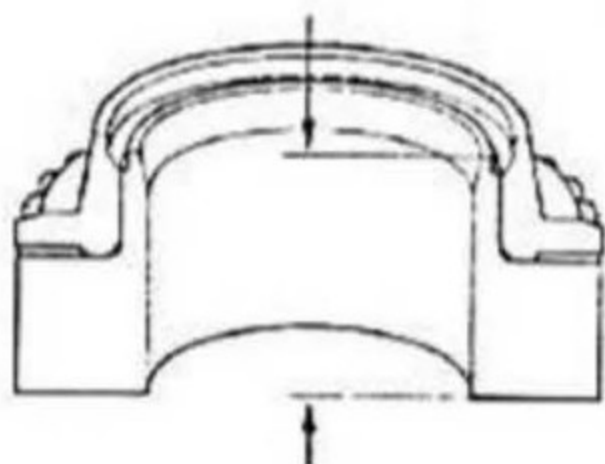
3、 测量 3 档齿轮的厚度

(1) 若 3 档齿轮的厚度小于维修极限，则更换 1 个新的 3 档齿轮。

(2) 若 3 档齿轮的厚度符合维修极限，则换 1 个新的 3/4 档同步毂。

标准： 27.85—27.90mm

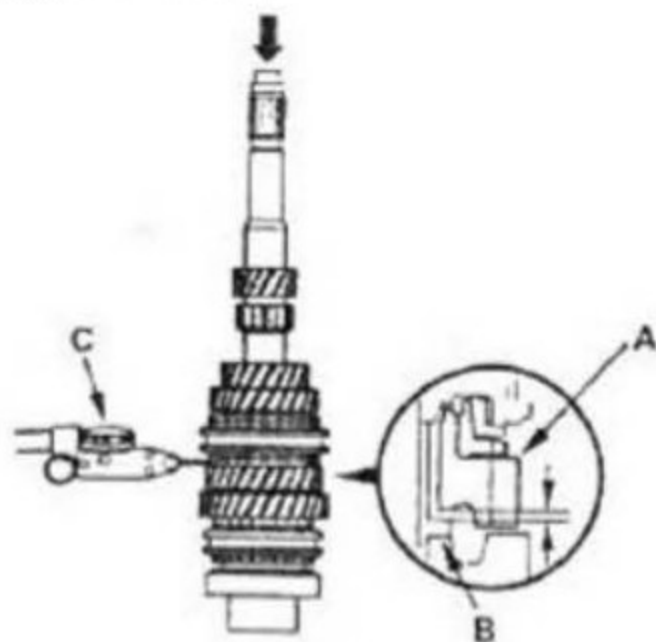
维修极限： 27.78mm



4、 用百分表 (C) 测量 4 档齿轮 (A) 和定距环 (B) 之间的间隙。如果间隙超过维修极限，则转到第 5 步。

标准： 0.10—0.25mm

维修极限： 0.40mm

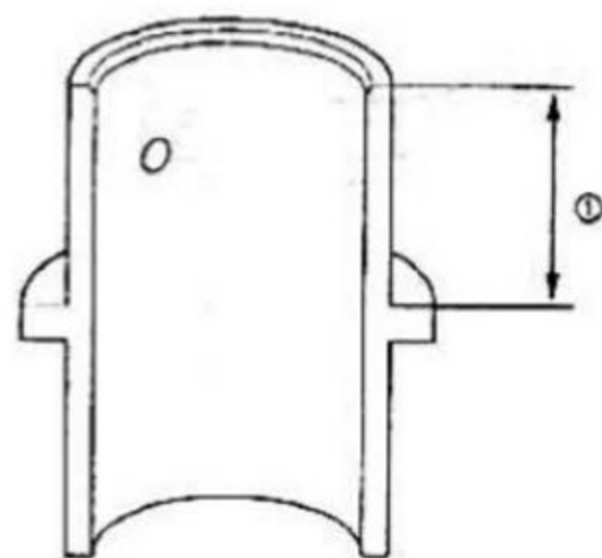


5、 测量定距环上的距离①。

(1) 若距离①不符合标准，则换上一个新的定距环。

(2) 若距离①符合标准，则转到第 6 步。

标准： 24.03—24.08mm



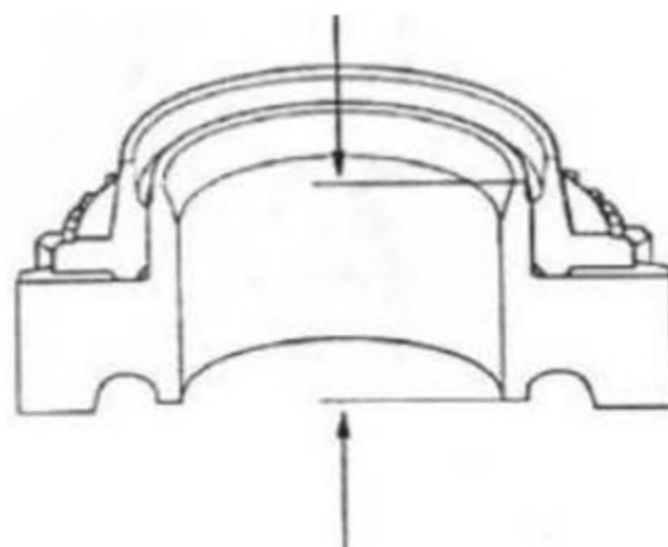
6、 测量 4 档齿轮厚度

(1) 若厚度小于维修极限，则换上一个新的 4 档齿轮。

(2) 若厚度符合维修极限，则换上一个新的 3/4 档同步毂。

标准： 26.88—26.93mm

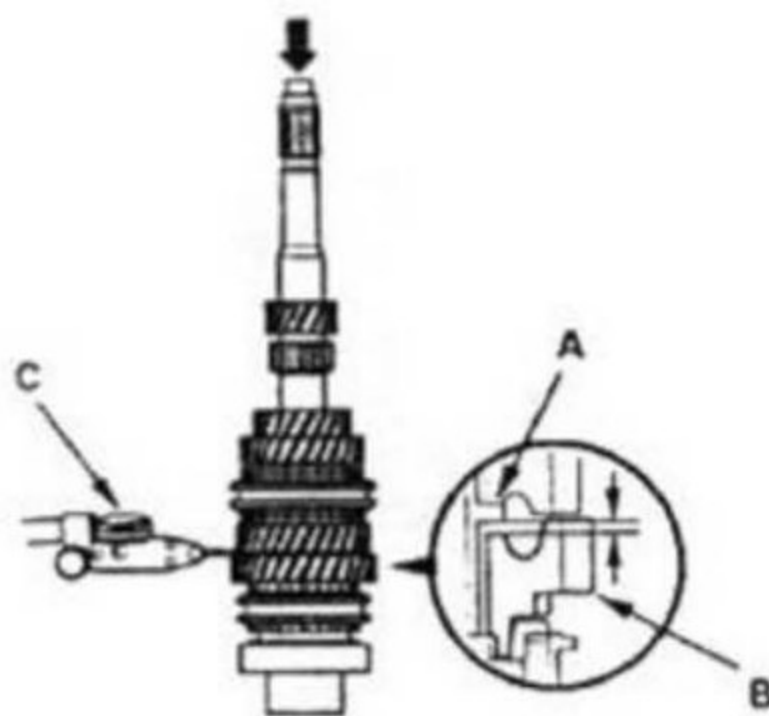
维修极限： 26.81 mm



7、 用百分表 (C) 测量定距环 (A) 和 5 档齿轮 (B) 之间的距离，若间隙超过维修极限，则转到第 8 步。

标准： 0.10—0.25mm

维修极限： 0.40 mm

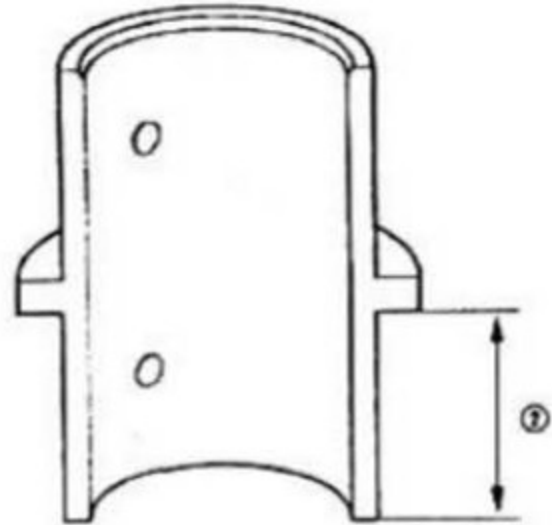


8、 测量定距环的距离②。

(1) 若距离②不符合标准，则换上一个新的定距环。

(2) 若距离②符合标准，则转到第 9 步。

标准： 24.03—24.08mm。

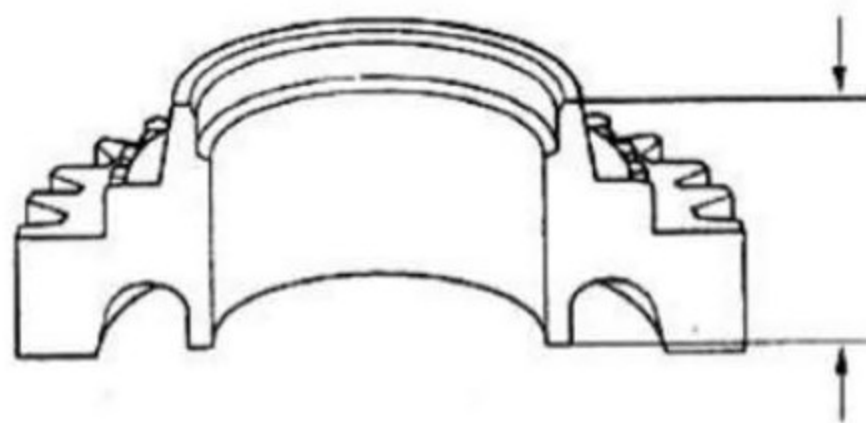


9、测量5档齿轮厚度。

- (1) 若厚度小于维修极限，则换上一个新的5档齿轮。
- (2) 若厚度符合维修极限，则换上一个新的5档同步毂。

标准：28.88—28.93mm

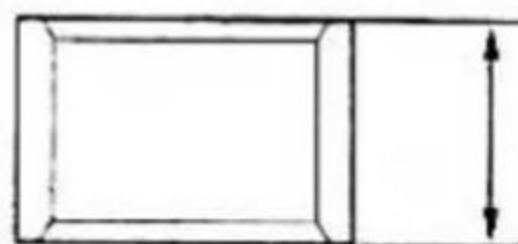
维修极限：28.81mm



10、测量定距环的厚度。

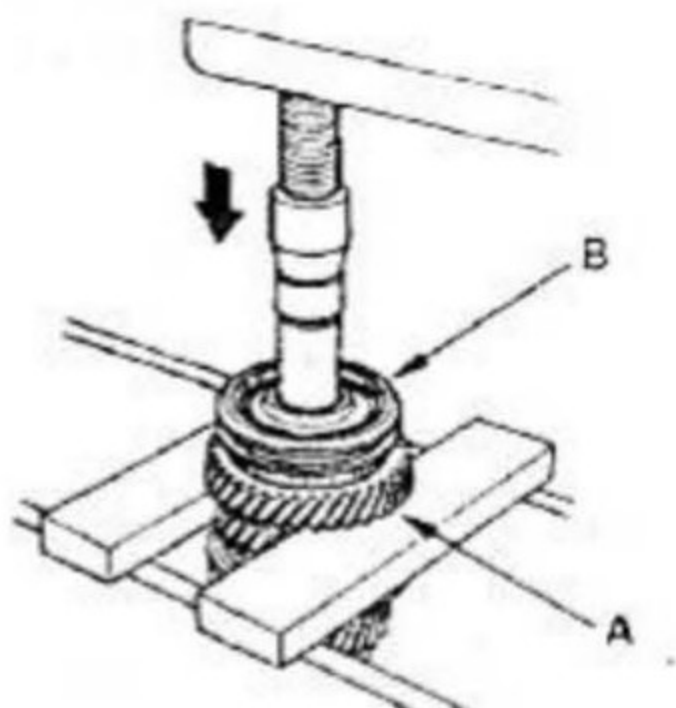
若厚度不符合标准，则换上一个新的定距环。

标准：12—12.05mm

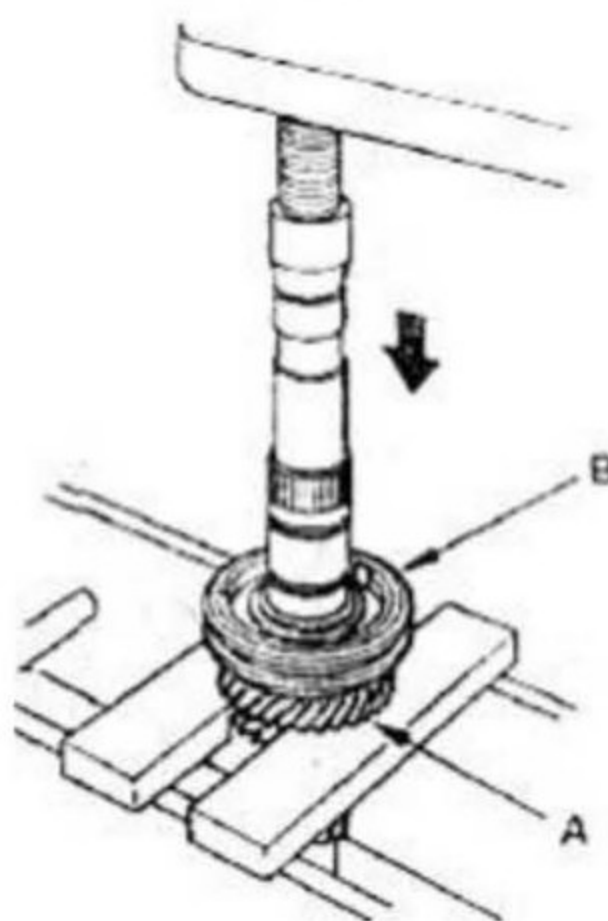


第八节 主轴的分解

- 1、拆除深沟球轴承、主轴定距环、五档同步齿套。
- 2、将5档齿轮(A)支撑到钢块上，然后将主轴从5档同步毂(B)中压出啦，使用拉拔器会损坏齿轮轮齿。



- 3、将3档齿轮(A)支撑到钢块上，然后将主轴从3/4档同步毂(B)中压出来。使用拉拔器会损坏齿轮轮齿。



第九节 主轴的检测

- 1、检测齿轮表面和轴承表面是否磨损或损伤，然后在A、B、C、D、E点测量主轴。若主轴的任何部分小于维修极限(E)点除外，则换上一个新的主轴。

标准：

A(深沟球轴承安装面)：26.002—26.015mm

B(3/4档定距环安装面)：29.008—29.021mm

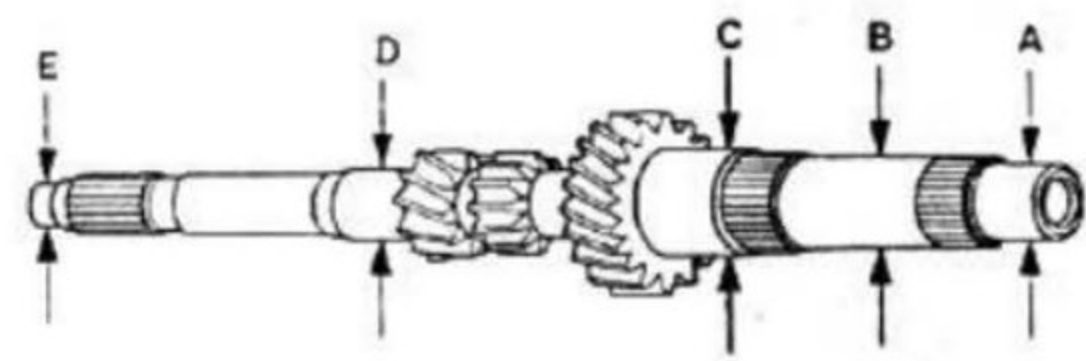
C(滚针轴承安装面)：34.975—34.991mm

D(深沟球轴承安装面)：26.002—26.015mm

E（导向轴）：14.81—14.85mm

维修极限：

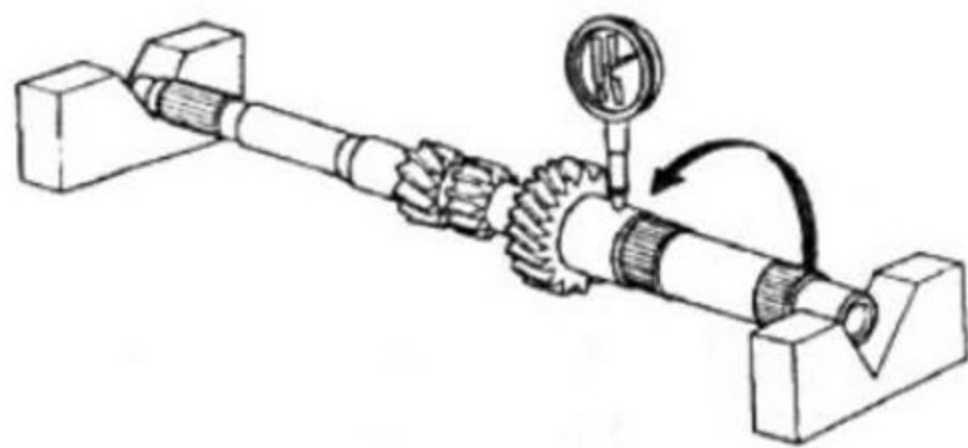
- A: 25.95mm
- B: 28.95mm
- C: 34.92mm
- D: 25.95mm



2、 将主轴两端支撑起来，检测其圆跳动数据。测量时将主轴完整的旋转两周，若数据超过维修极限，则换上一个新的主轴。

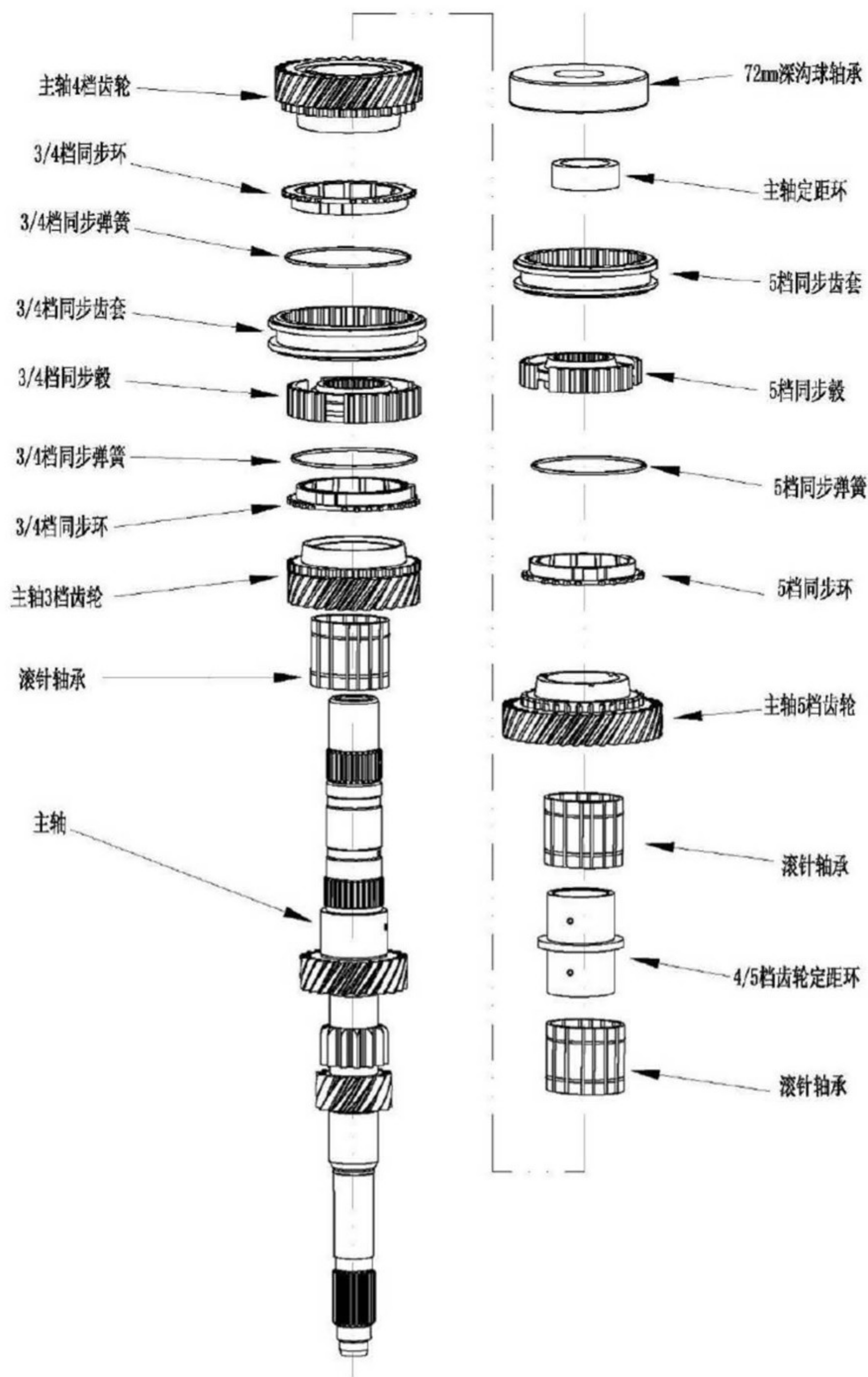
标准：MAX 0.02mm

维修极限：0.05mm



第十节 主轴的重新安装

分解图

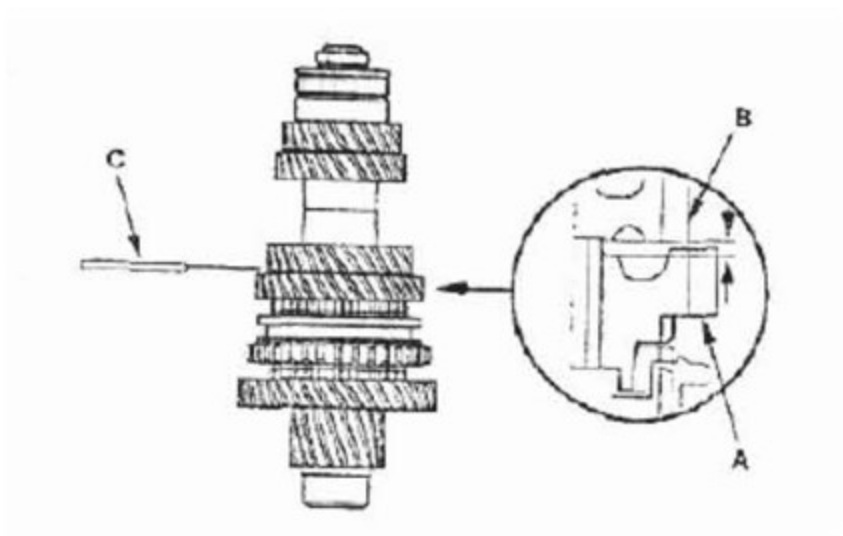


第十一节 副轴总成间隙的检测

1、 用塞尺 (C) 测量 1 档齿轮 (A) 和副轴 (B) 之间的间隙。如果间隙超过维修间隙，则转到第 2 步。

标准：0.20-0.34mm

维修极限：0.46mm



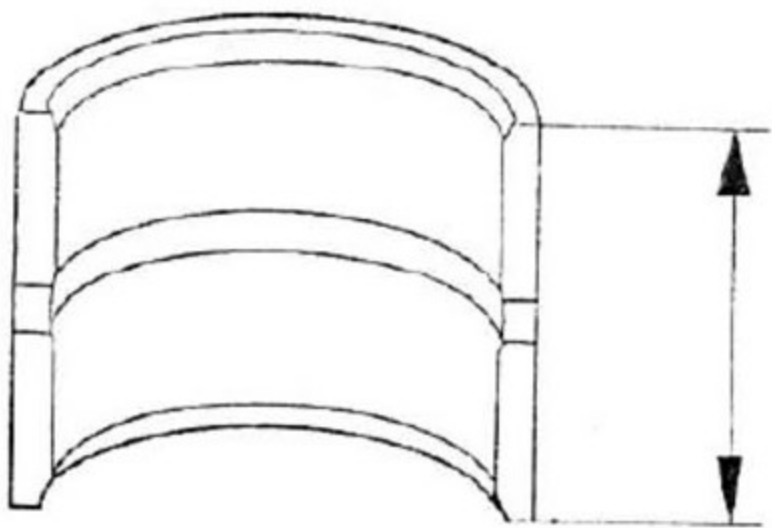
4、 测量定距环的厚度。

(1) 如果厚度低于维修极限，则换上一个新的定距环。

(2) 如果厚度符合维修极限，则转到第五步。

标准：27.5-27.56mm

维修极限：27.45mm



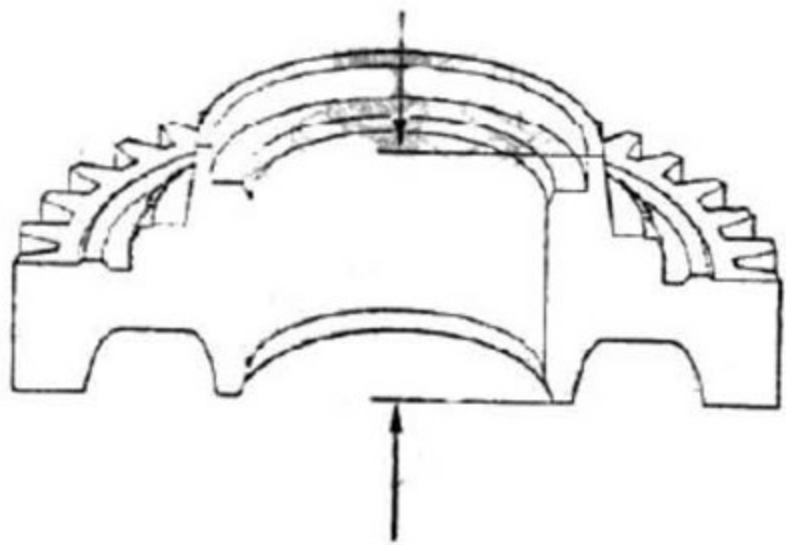
2、 测量 1 档齿轮的厚度。

(1) 如果 1 档齿轮的厚度小于维修极限，则换上一个新的 1 档齿轮。

(2) 如果 1 档齿轮的厚度符合维修极限，则换上一个新的 1 档 2 档同步毂。

标准：26.84-26.9mm

维修极限：26.79mm



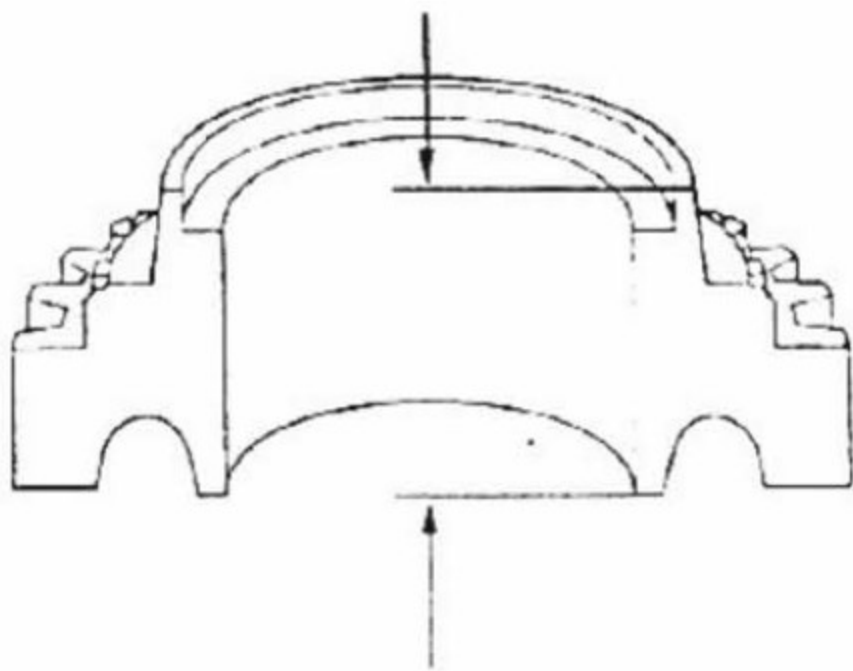
5、 测量 2 档齿轮的厚度。

(1) 如果 2 档齿轮的厚度小于维修极限，则换上一个新的 2 档齿轮。

(2) 如果 2 档齿轮的厚度大于维修极限，则换上一个新的 1 档/2 档同步毂。

标准：27.21-27.3mm

维修极限：27.18mm



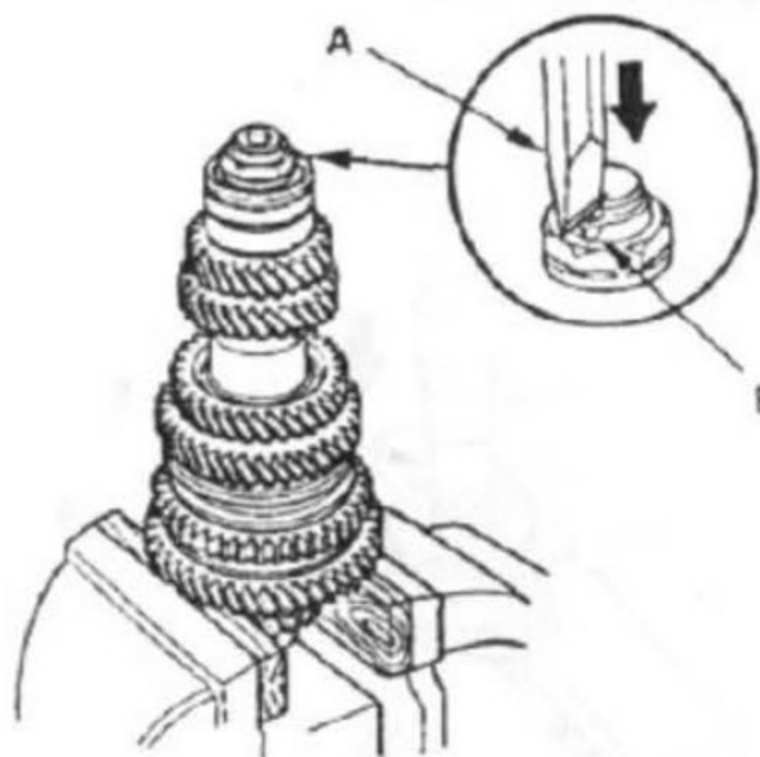
3、 用塞尺 (C) 测量 2 档齿轮 (A) 和 3 档齿轮 (B) 之间的间隙。如果间隙超过维修极限，则转到第 4 步。

标准：0.20-0.35mm

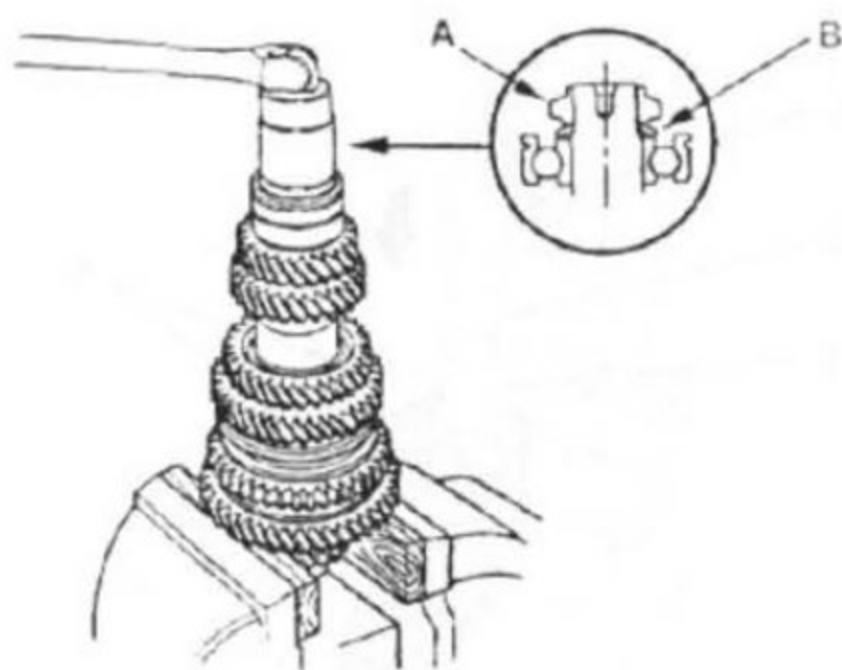
维修极限：0.47mm

第十二节 副轴的分解

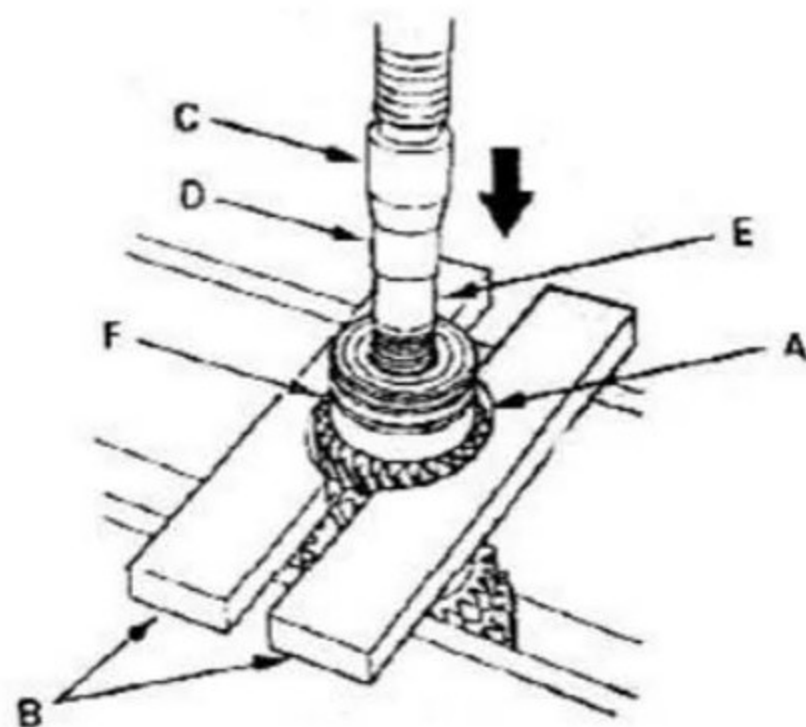
- 1、使用木块，将副轴总成牢固地夹在台钳上。



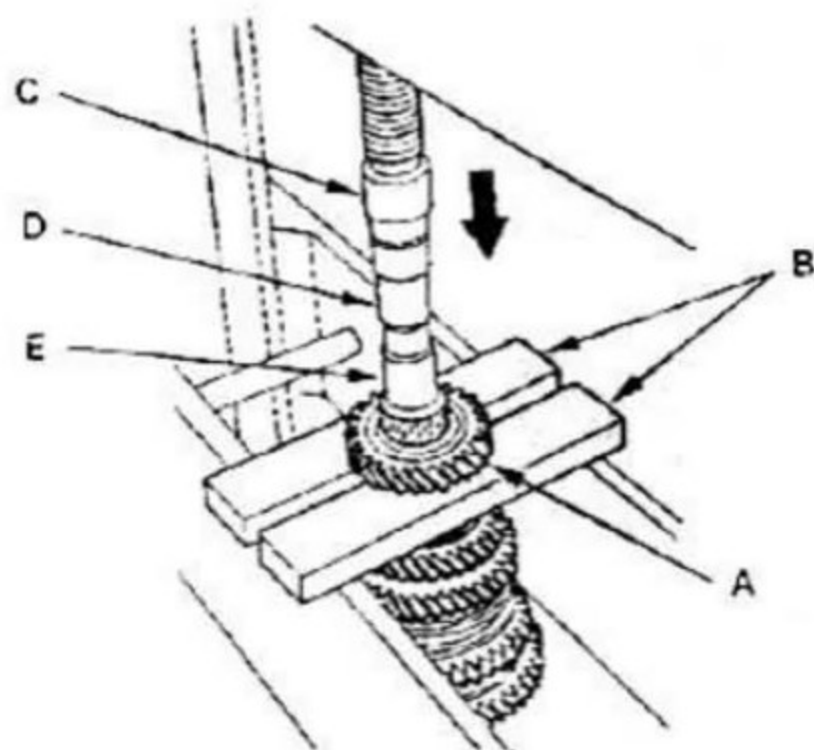
- 2、使用凿子 (A) 将锁紧螺母凸耳 (B) 从副轴槽中撬起。
- 3、拆除锁紧螺母 (左螺旋纹) (A) 和弹簧垫圈 (B)。



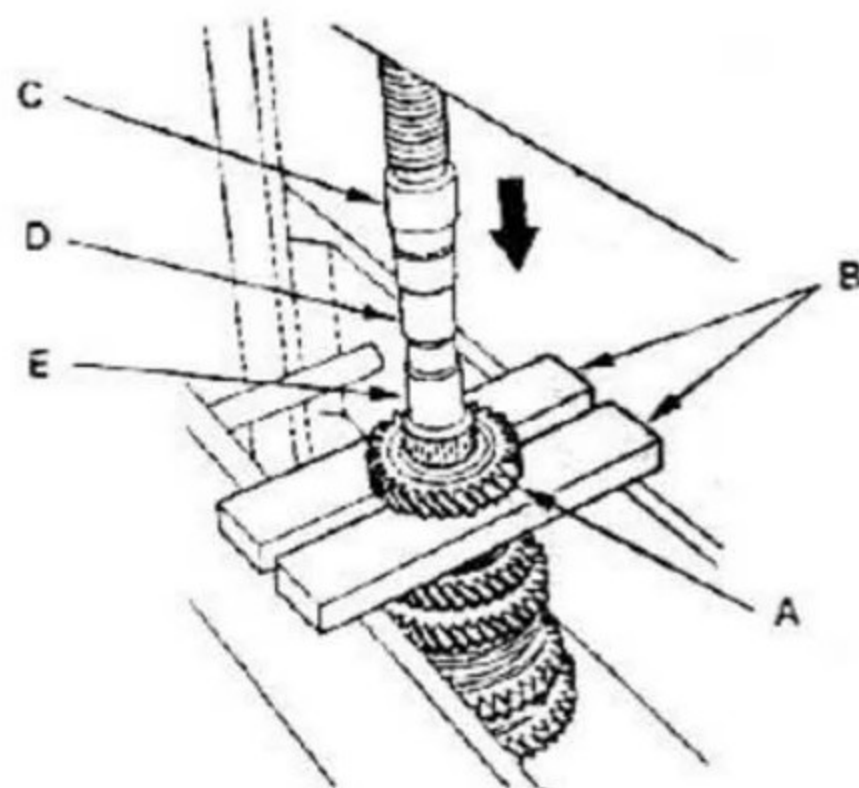
- 4、将 5 档齿轮 (A) 支撑到钢块 (B) 上，然后借助压力机 (C) 和附件 (D)，将副轴 (E) 从球轴承 (F) 中压出来。



- 5、将 4 档齿轮 (A) 支撑到钢块 (B) 上，然后借助压力机 (C) 和附件 (D)，将副轴 (E) 从 4 档齿轮中压出来。



- 6、将 3 档齿轮 (A) 支撑到钢块 (B) 上，然后借助压力机 (C) 和附件 (D)，将副轴 (E) 从 3 档齿轮中压出来。



第十三节 副轴的检测

- 1、 检查齿轮表面和轴承表面是否磨损及损坏，然后在 A 、B、C 点对副轴进行测量。如果副轴的任一部分小于维修极限，请更换一个新的副轴。

标 准：

A（球轴承表面）： 24.992-25mm

B（滚针轴承表面）： 37.989-38mm

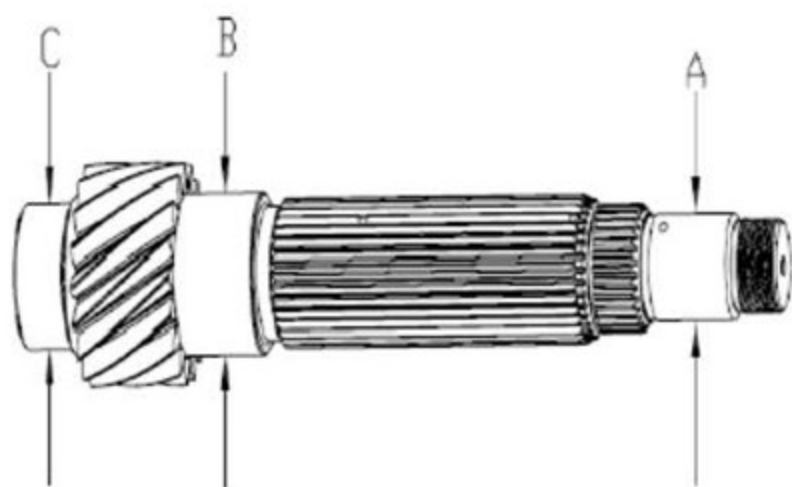
C（针轴承表面）： 33.995-34.011mm

维 修 极 限：

A :24.942mm

B :37.939mm

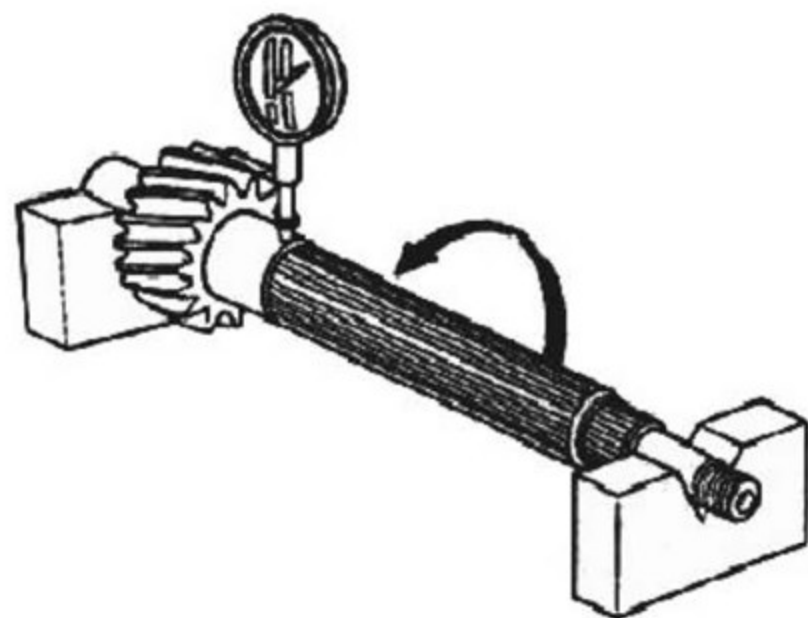
C :33.945mm



- 2、 将副轴的两端支撑起来，以检测其振摆。测量振摆时，将副轴完整的旋转两周。如果振摆超过维修极限，则换上一个新的副轴。

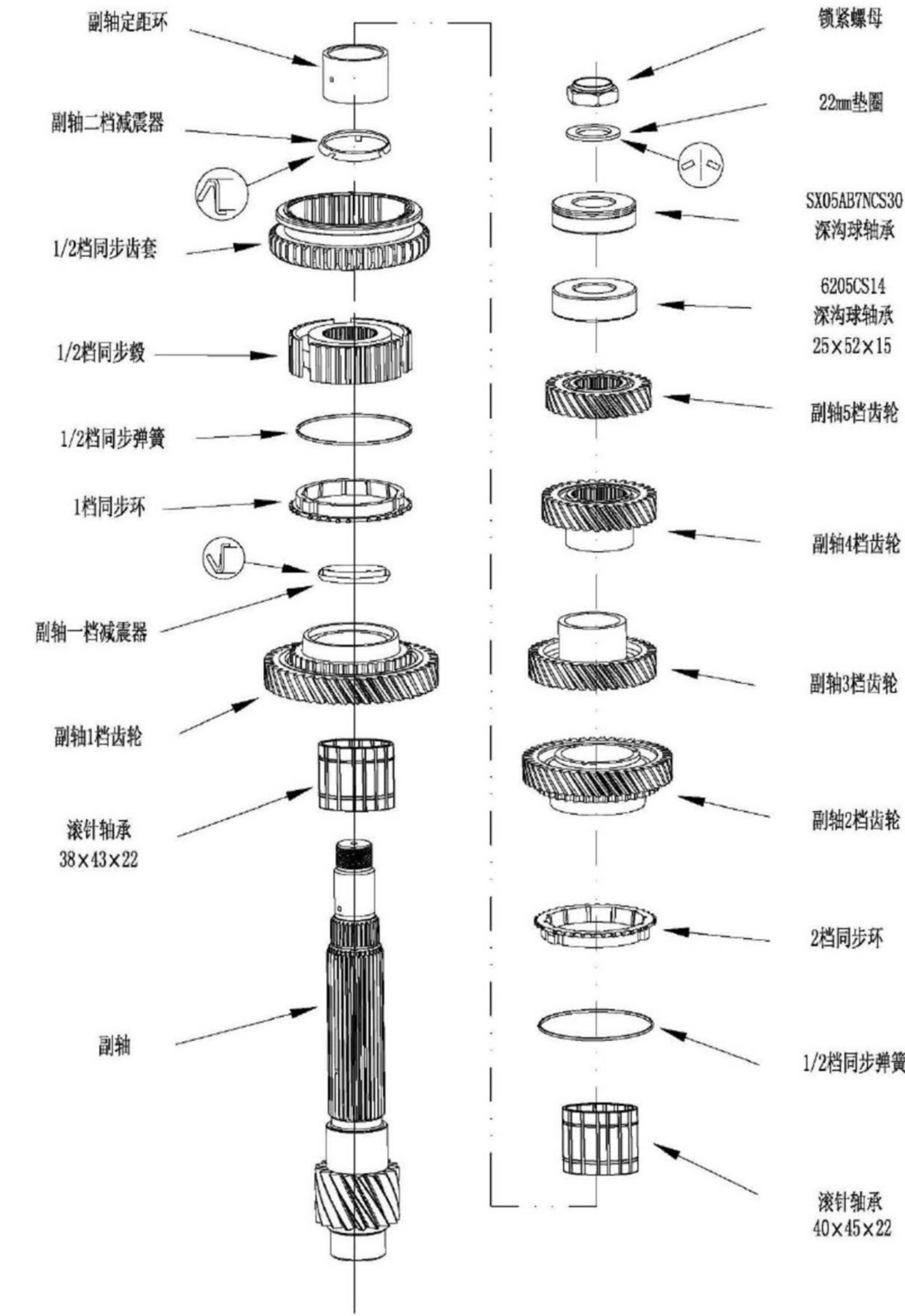
标 准： MAX 0.02mm

维 修 极 限： 0.05mm



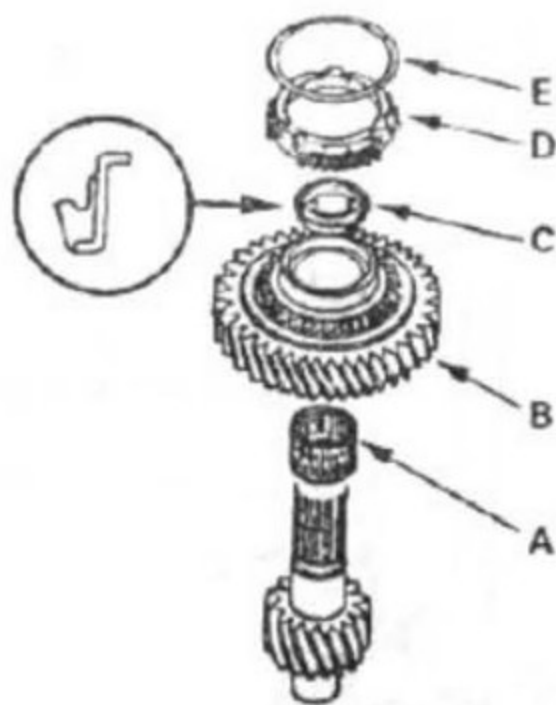
第十四节 副轴的重新组装

分解图

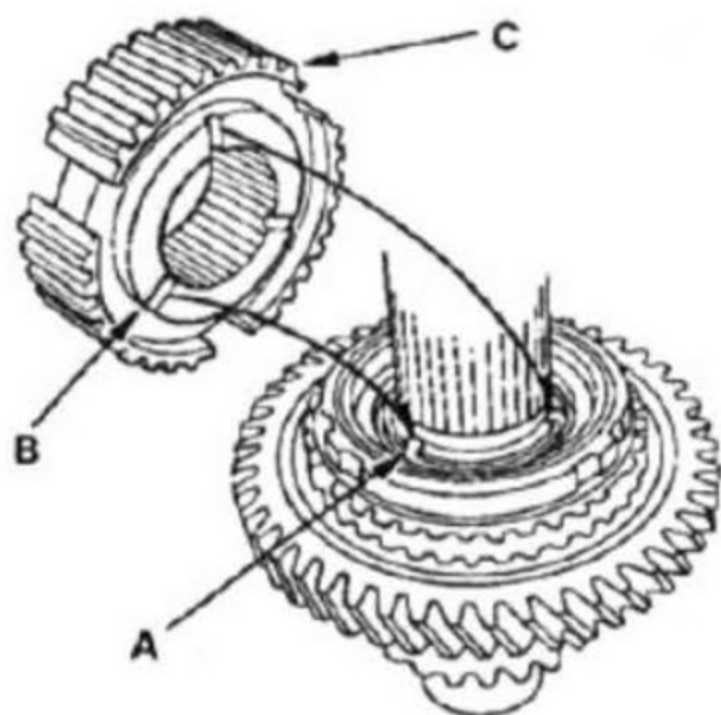


注：在执行此程序过程中，如有需要，请参考分解图。

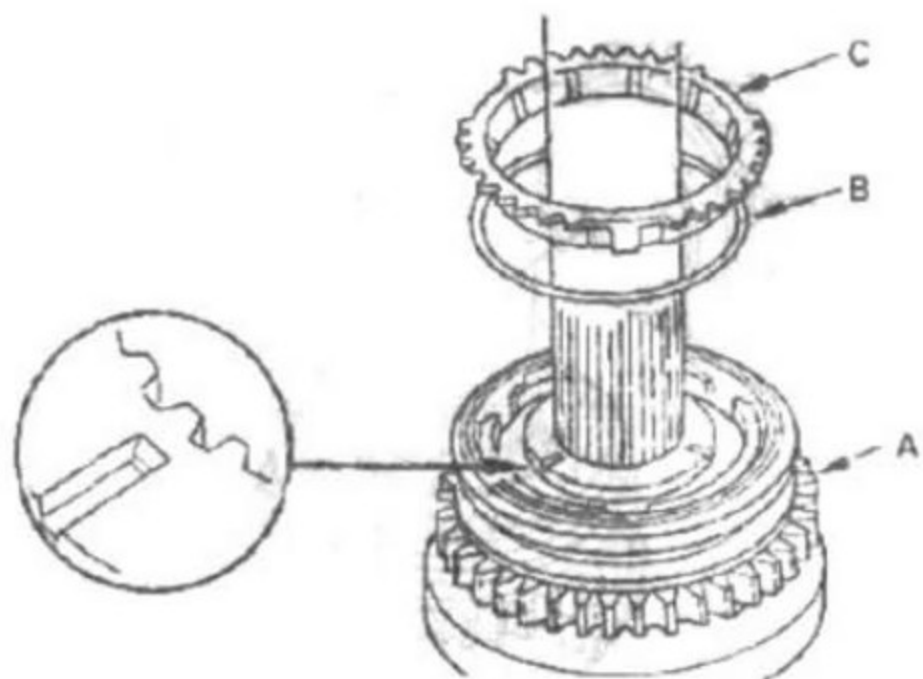
- 1、在重新安装前，用溶剂清洗所有的零件，待干燥后给所有接触面涂抹锂基润滑脂。
- 2、将滚针轴承（A）、副轴1档齿轮（B）、副轴一档减震器（C）安装到轴上。
- 3、将1档同步环（D）及1/2档同步弹簧（E）安装到副轴上。



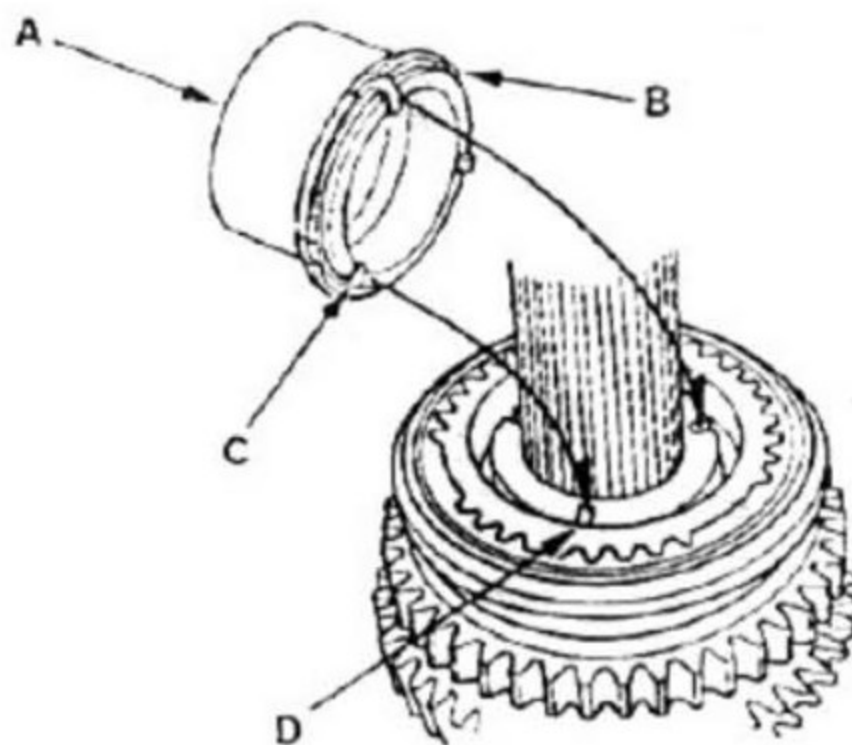
- 4、将副轴一档减震器上的指针（A）与1/2档同步毂（C）上的槽（B）对齐，然后将1/2档同步毂安装到副轴上。



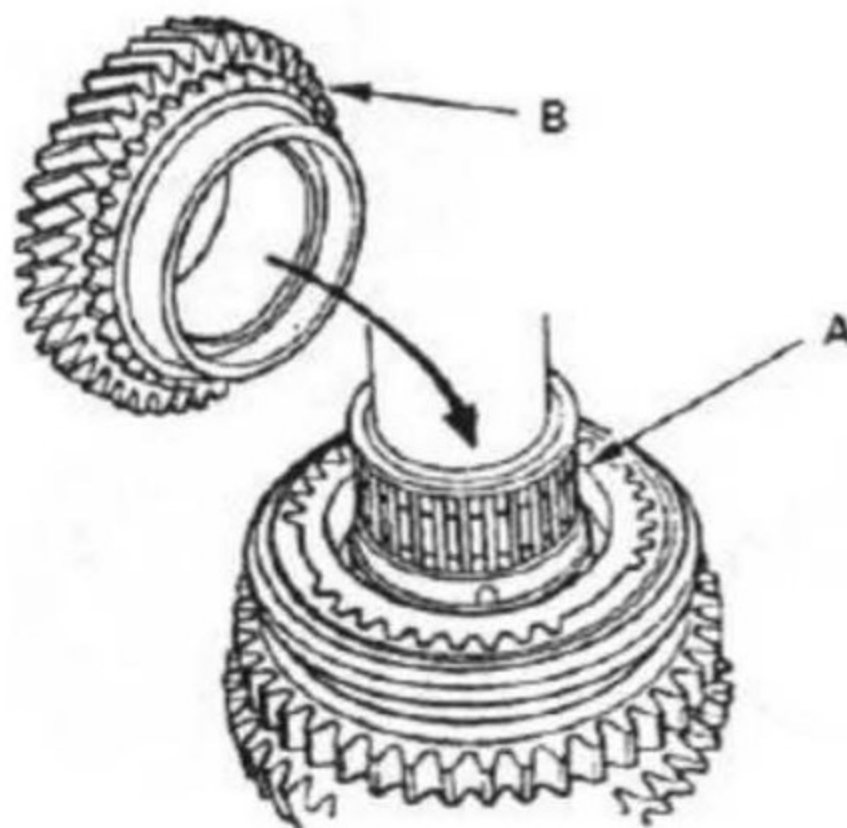
- 5、将倒档齿轮（A）、2档同步弹簧（B）及2档同步环（C）安装到副轴上。



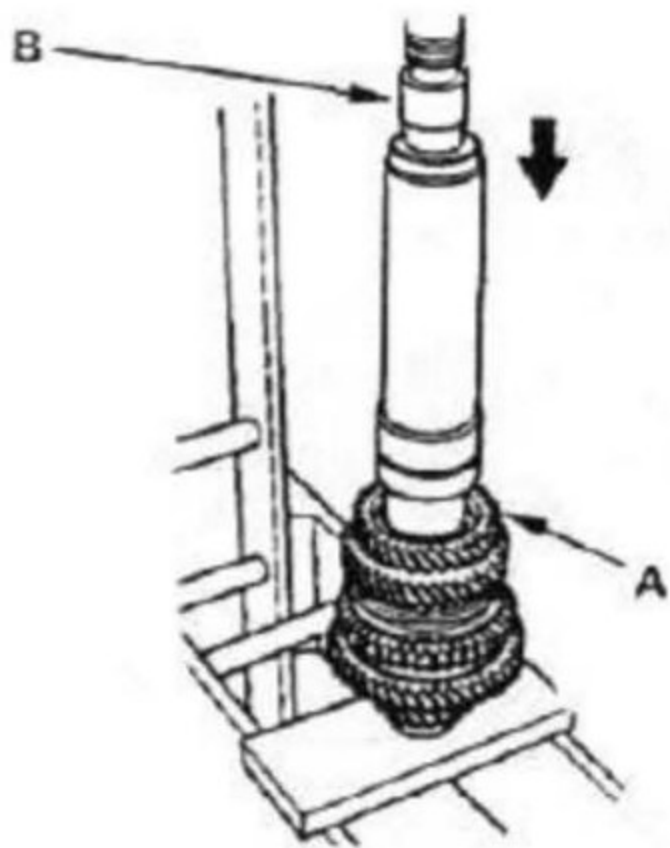
- 6、将副轴二档减震器指针（C）与1/2档同步毂（D）上的凹槽对齐，安装定距环（A）和副轴二档减震器（B）。



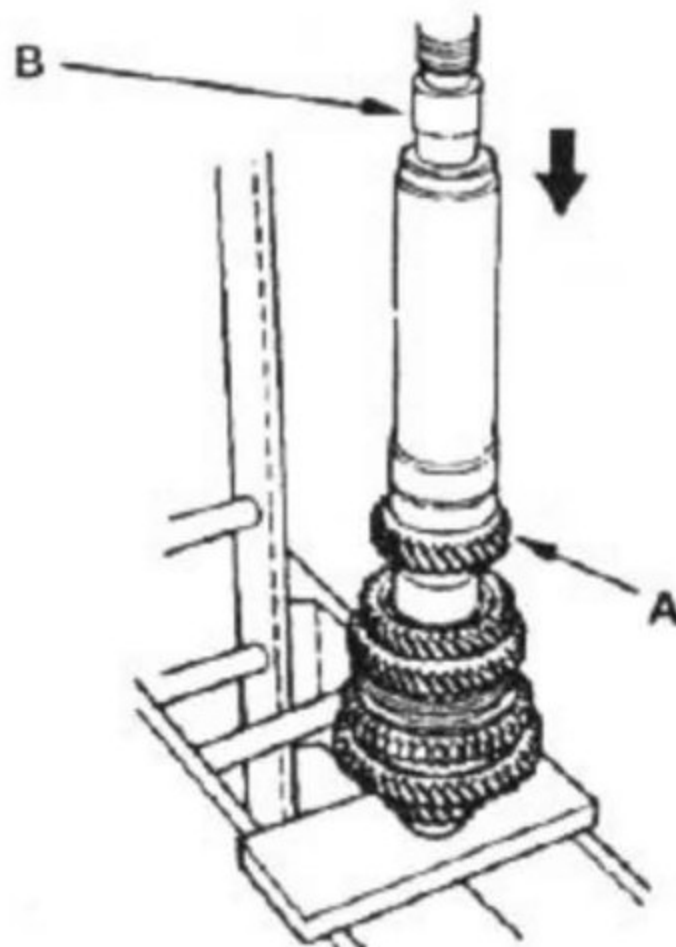
- 7、安装滚针轴承（A）及2档齿轮（B）。



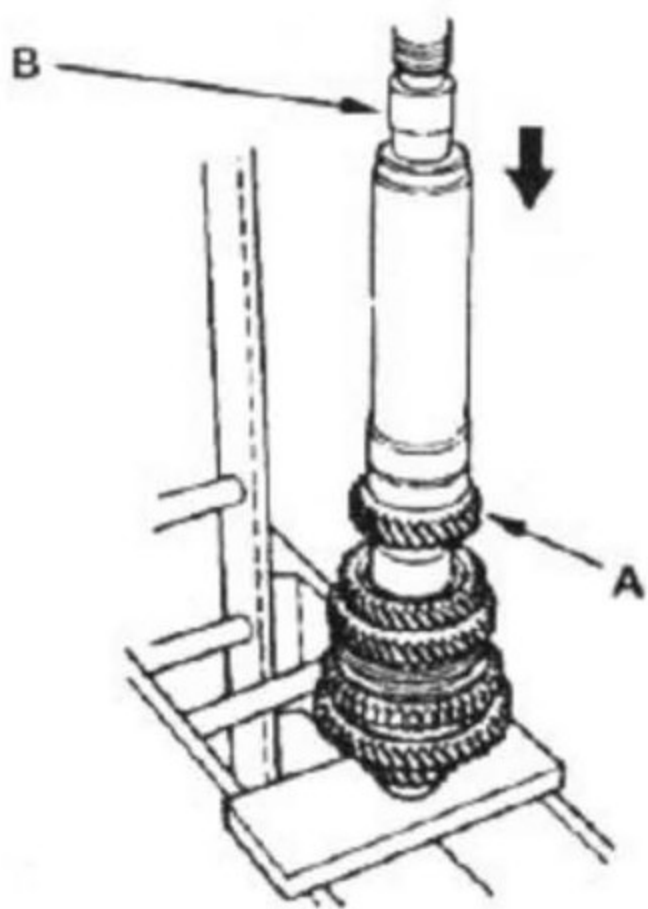
- 8、借助专用工具和压力机（B），安装3档齿轮（A）。



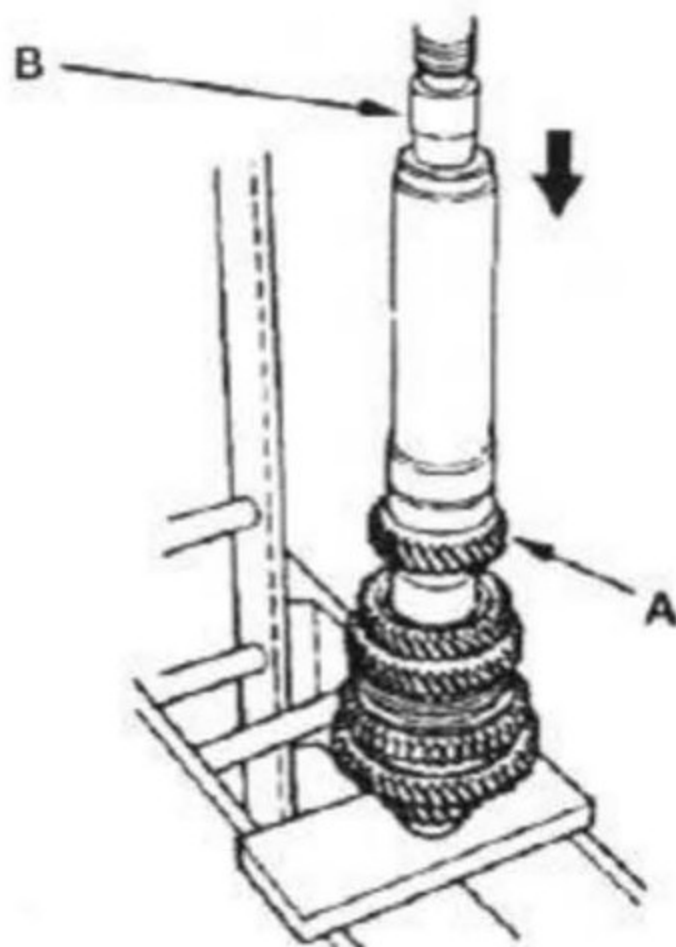
9、借助专用工具和压力机 (B), 安装 4 档齿轮 (A)。



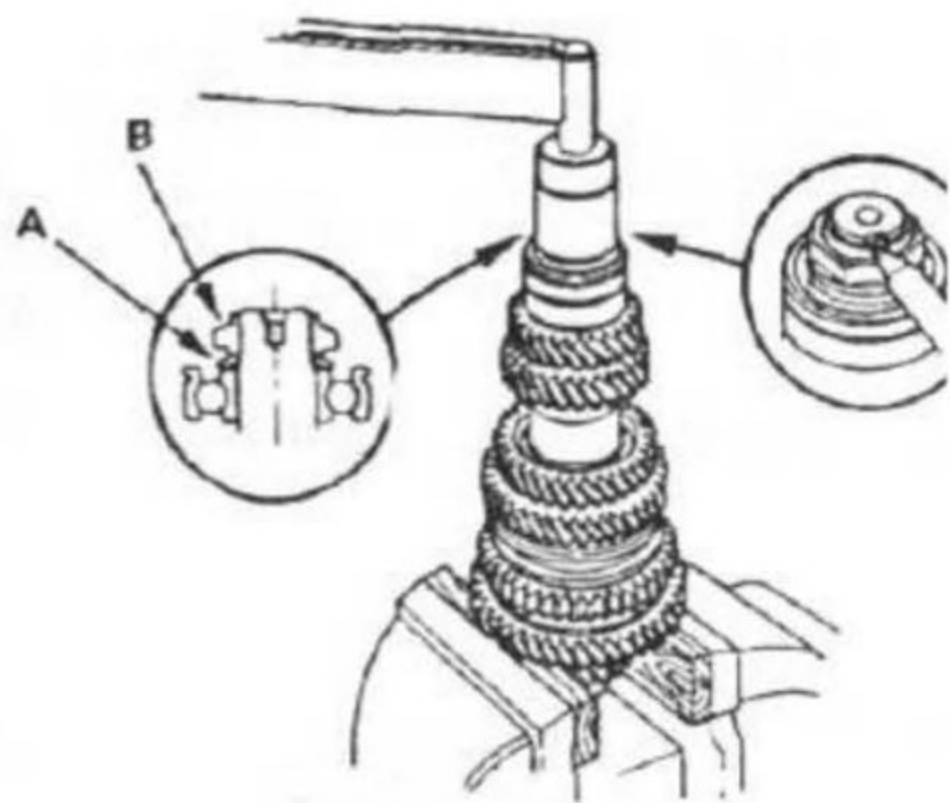
11、借助专用工具和压力机 (B), 安装深沟球轴承 (A)。



10、借助专用工具和压力机 (B), 安装 5 档齿轮 (A)。



12、安装 22mm 弹簧垫圈 (A) 及锁紧螺母 (左旋螺纹 (B))。



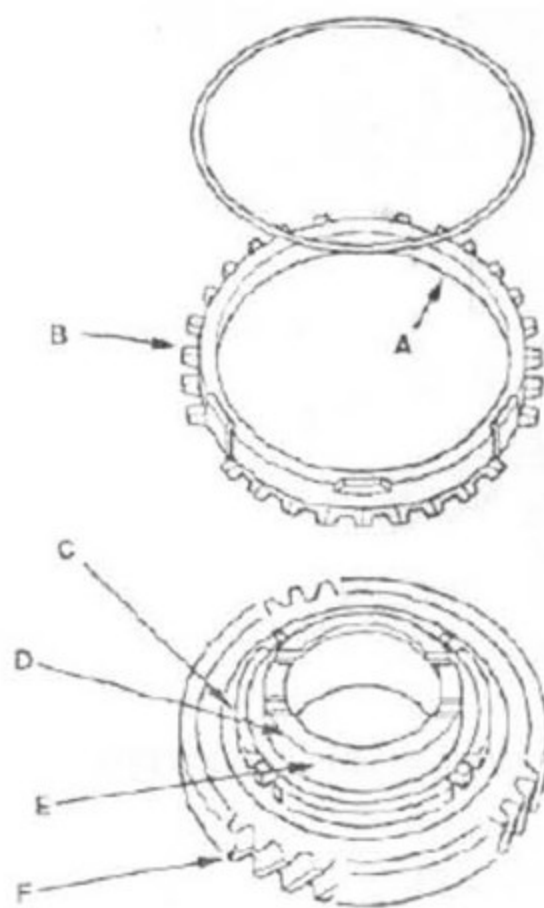
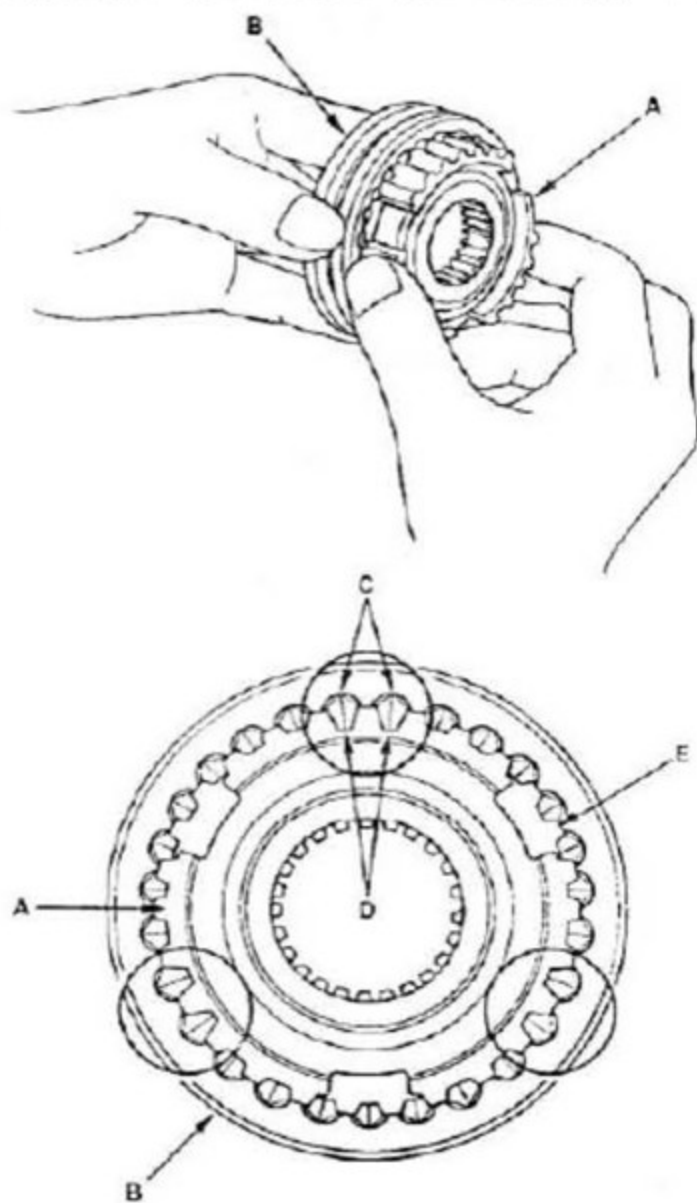
- 13、使用木块，将副轴总成牢固地夹在台钳上。
- 14、将新的锁紧螺母拧紧至 $110\text{N} \cdot \text{m}$ ，然后将其放松，并再次拧紧到相同的扭矩值。把锁紧螺母的凸耳放入凹槽。

第十五节 同步齿套与齿毂的检测

- 1、检查所有同步毂与同步齿套上的轮齿是否出现圆角，出现圆角说明磨损。
- 2、将同步毂（A）安装到与其配合的同步齿套（B）内，并检查其活动是否自如。确信同步齿套上的 3 套长齿（C）（以 120° 度分隔）要与同步毂上的深槽（D）要

配合。安装同步齿套时，不要让其长齿装入同步毂的狭槽（E），因为，那样会损坏弹簧圈。

注意：若更换同步齿套时请同时更换同步毂。



同步环轮齿实例



同步齿套和轮齿实例



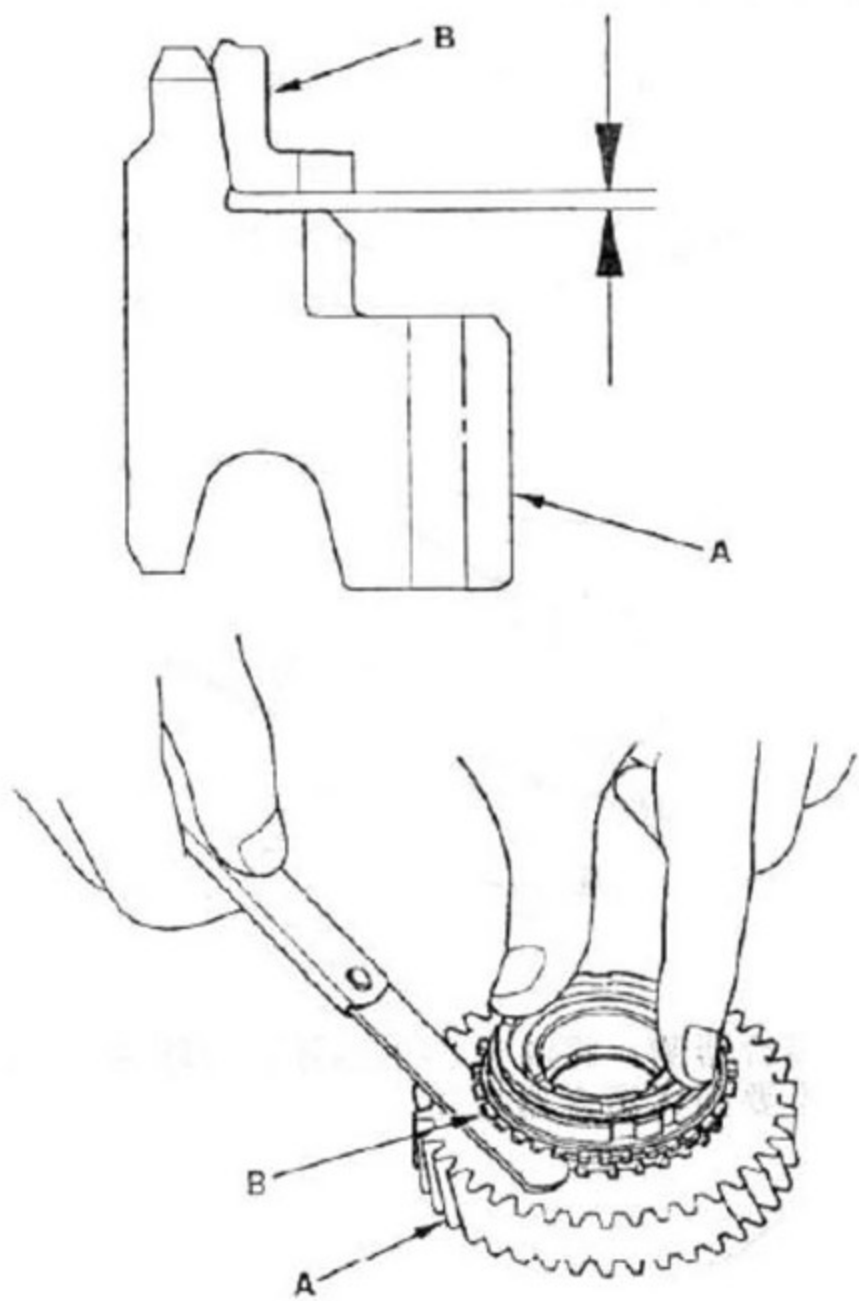
第十六节 同步环与齿轮的检测

- 1、检查每一个同步环（A）的内部是否磨损。

- 2、检查每一个同步环上的齿(B)是否磨损(圆化)。
- 3、检查每一个同步齿套上的齿(C)及在每一个齿轮上的配合齿是否磨损(圆化)。
- 4、检查每一个齿轮毂上的受力面(D)是否磨损。
- 5、检查每一个齿轮毂上的锥面(E)是否磨损或粗糙。
- 6、检查所有齿轮(F)上的轮齿是否出现磨损、划痕、磨痕和裂纹。
- 7、给每个齿轮(E)的锥面涂上机油,将他的同步环装上。旋转同步环,确信同步环不打滑。
- 8、逐个测量每个齿轮(A)及其同步环(B)之间的间隙。将同步环与齿轮靠牢,测量其间隙。如果间隙小于维修间隙,则更换同步环和齿轮。

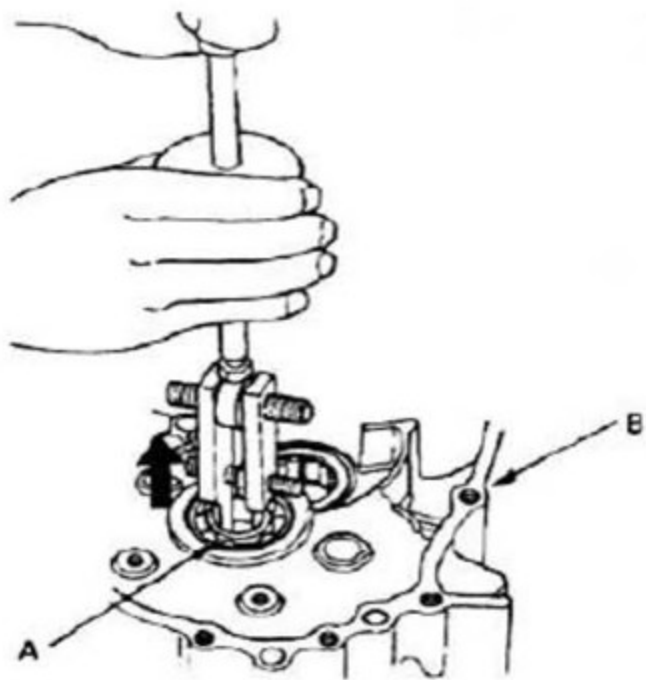
同步环与齿轮的间隙
标准 : 0.85-1.10mm

维修极限 : 0.4mm

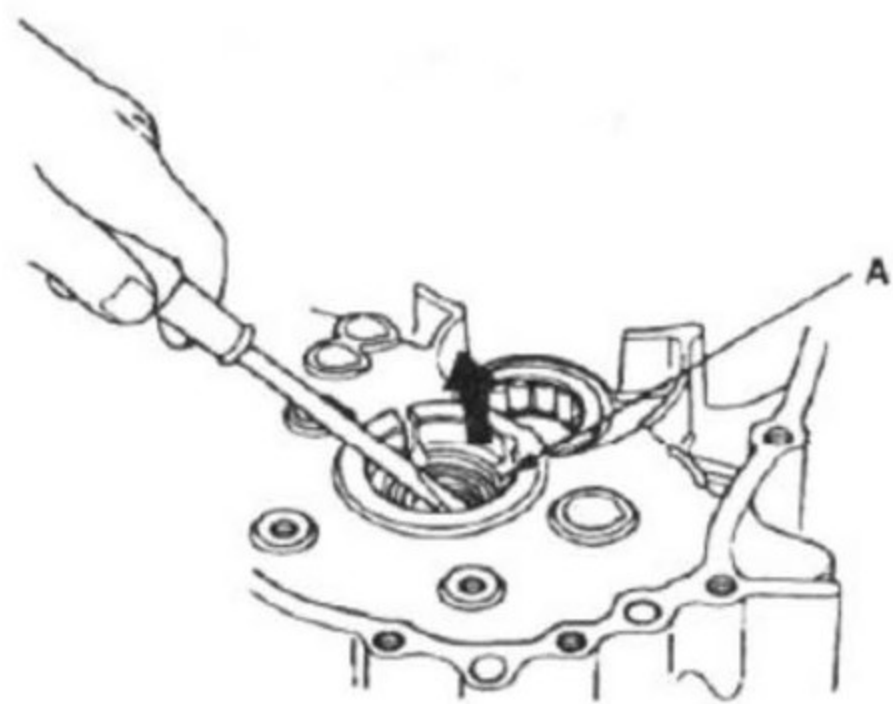


第十七节 主轴轴承与油封的更换

- 1、拆出差速器总成。
- 2、借助专用工具,从前箱体(B)上将深沟球轴承(A)拆除。

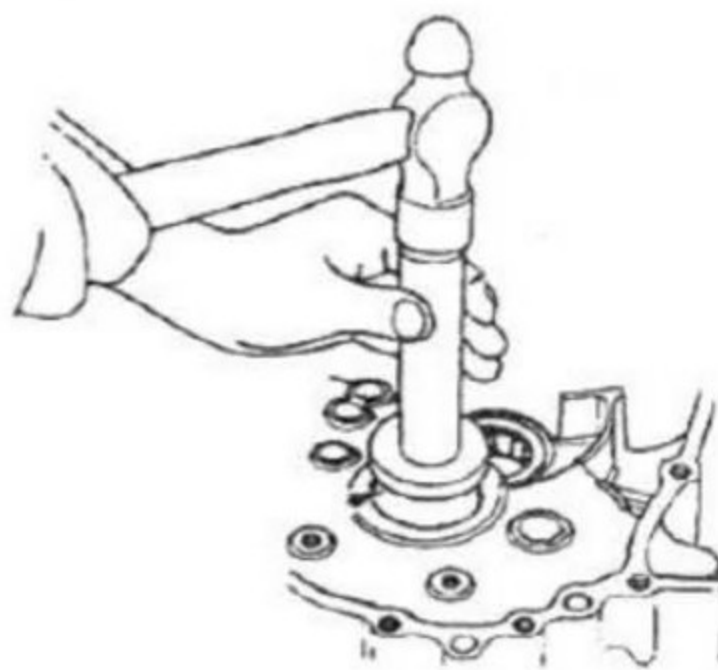
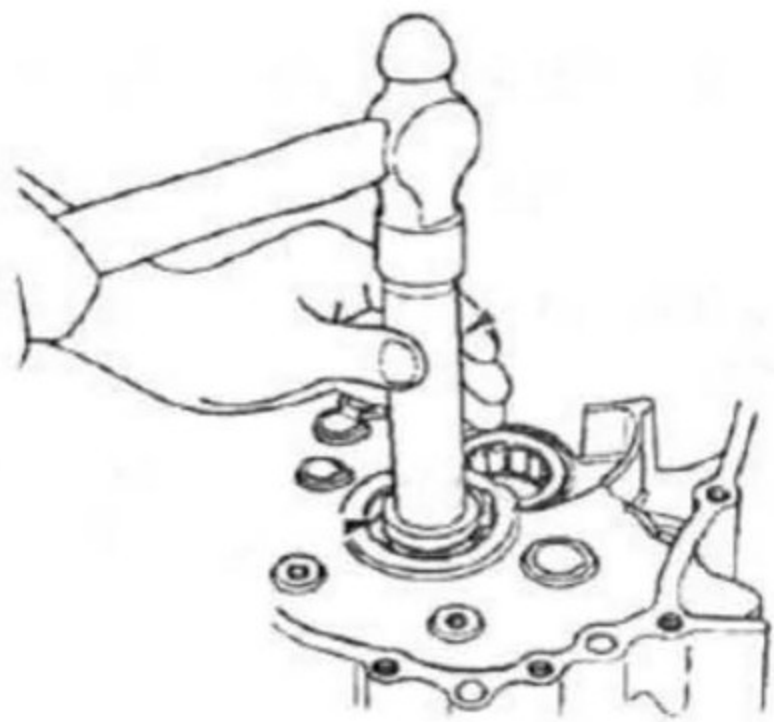


- 3、将油封(A)拆除。拆除油封时,小心不要损坏箱体。



- 4、借助专用工具,将新油封从变速箱侧打入。

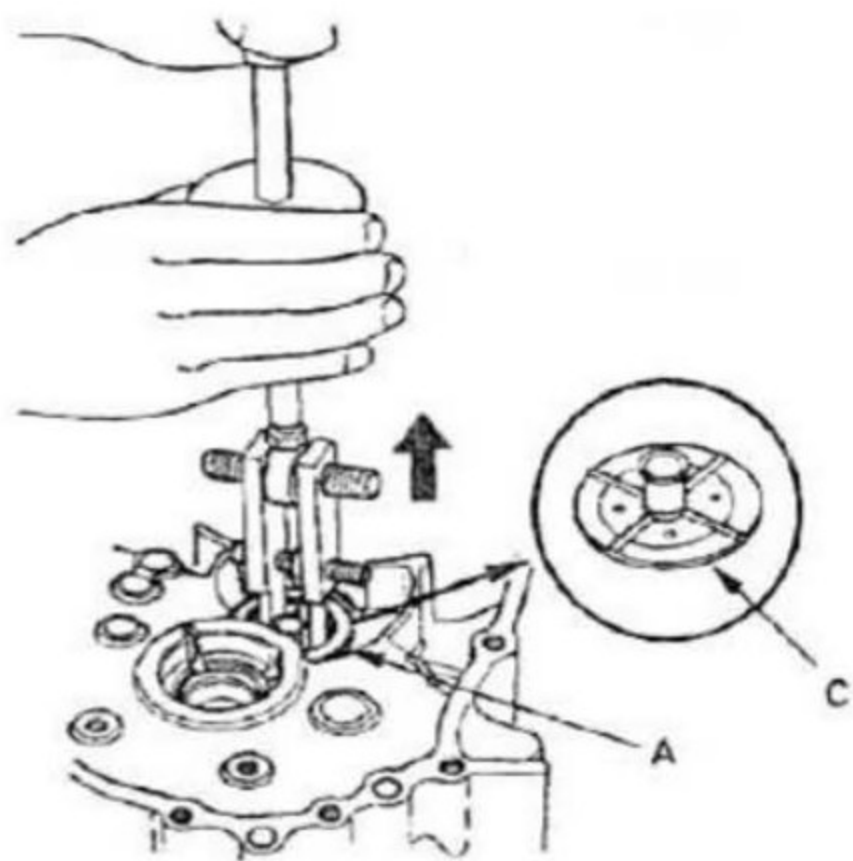
入。



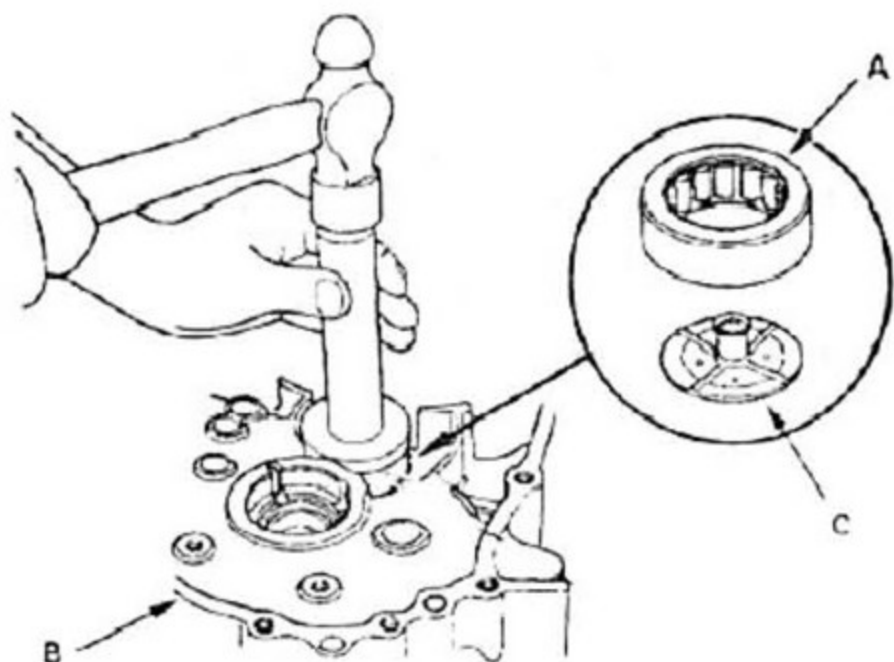
5、 借助专用工具，将新轴承从变速箱侧打

第十八节 副轴轴承的更换

1、 借助专用工具，拆除圆柱滚子（A），然后拆除机油导向板 2（C）。



2、 将机油导向板 2（C）和新的圆柱滚子轴承（A）定位在前箱体（B）的孔中。



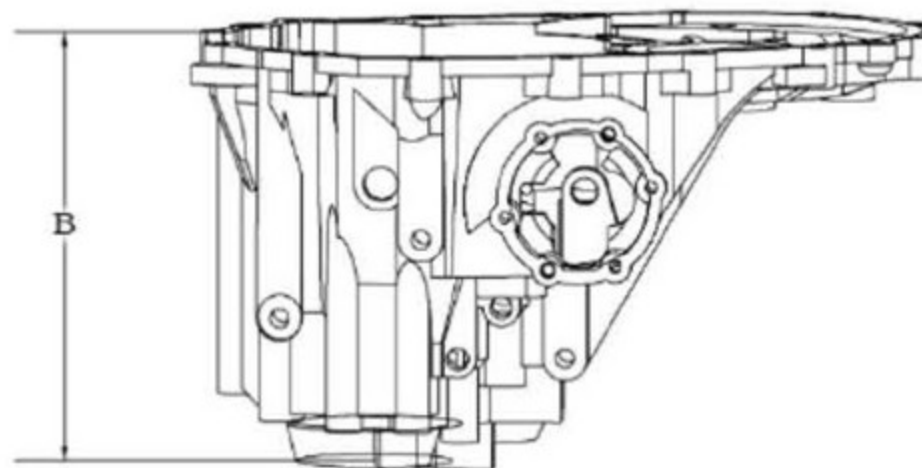
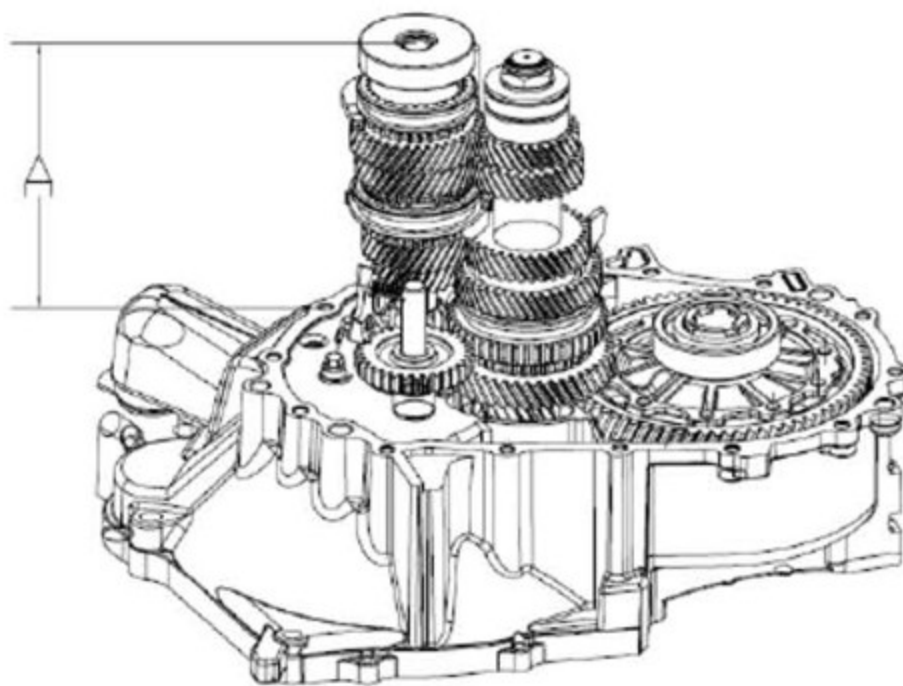
3、 将机油导向板 2（C）和新的圆柱滚子

轴承（A）定位在前箱体（B）的孔中。

第十九节 主轴啮合间隙的调整

1、 测量前箱体结合面到主轴 72mm 深沟球轴承（A）的高度，在测量后箱体结合面到主轴 72mm 深沟球轴承安装孔的深度（B），留出适当间隙。

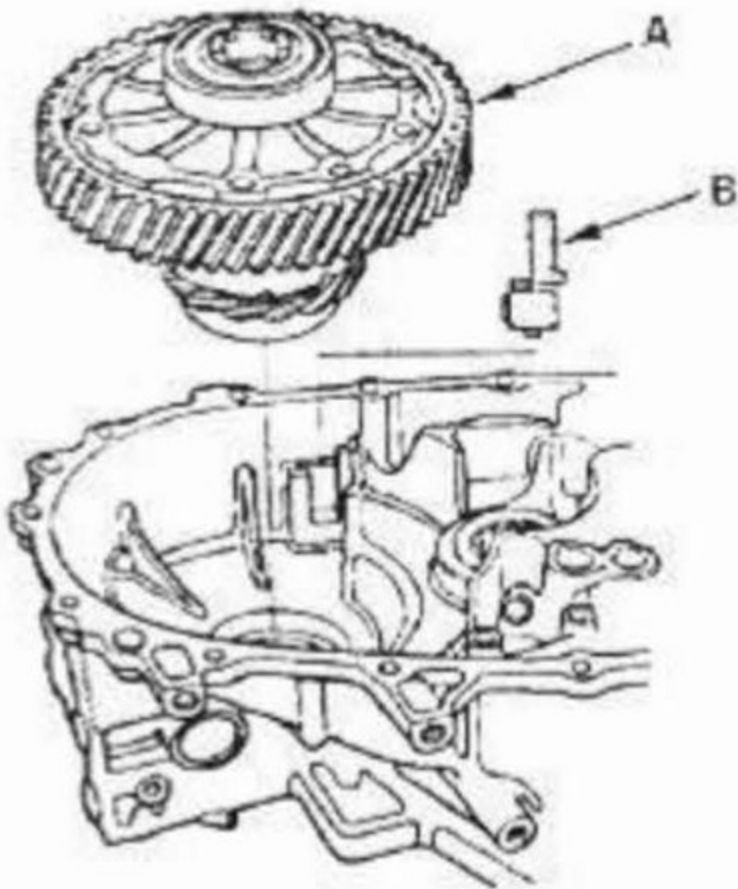
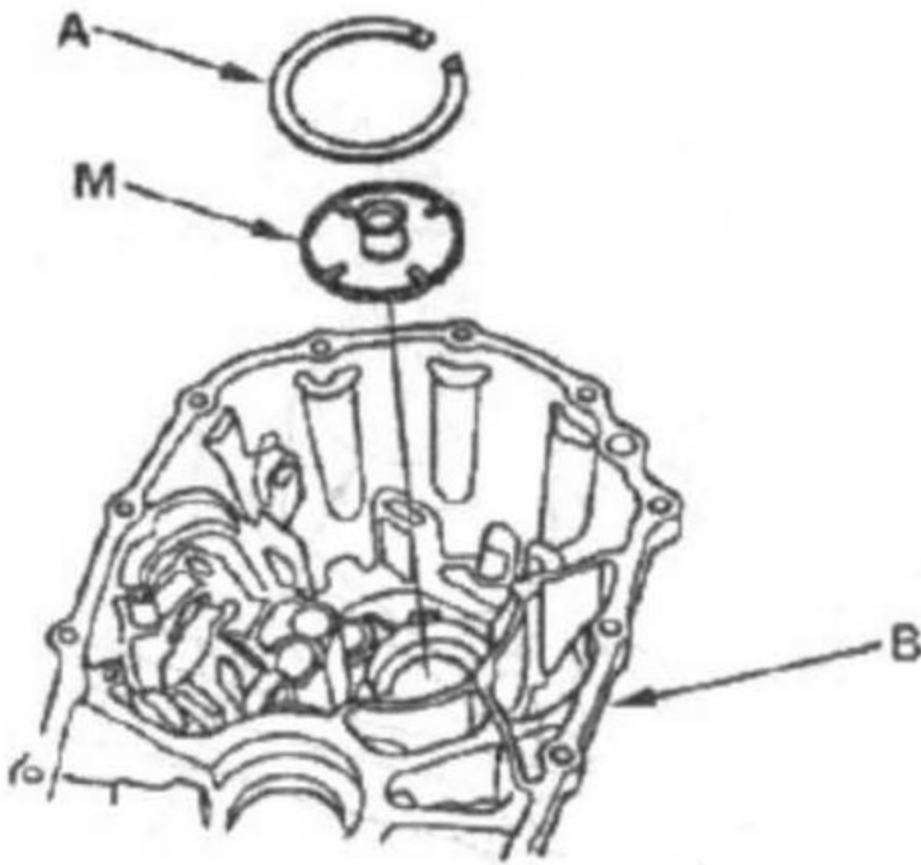
标准：0.10-0.18mm



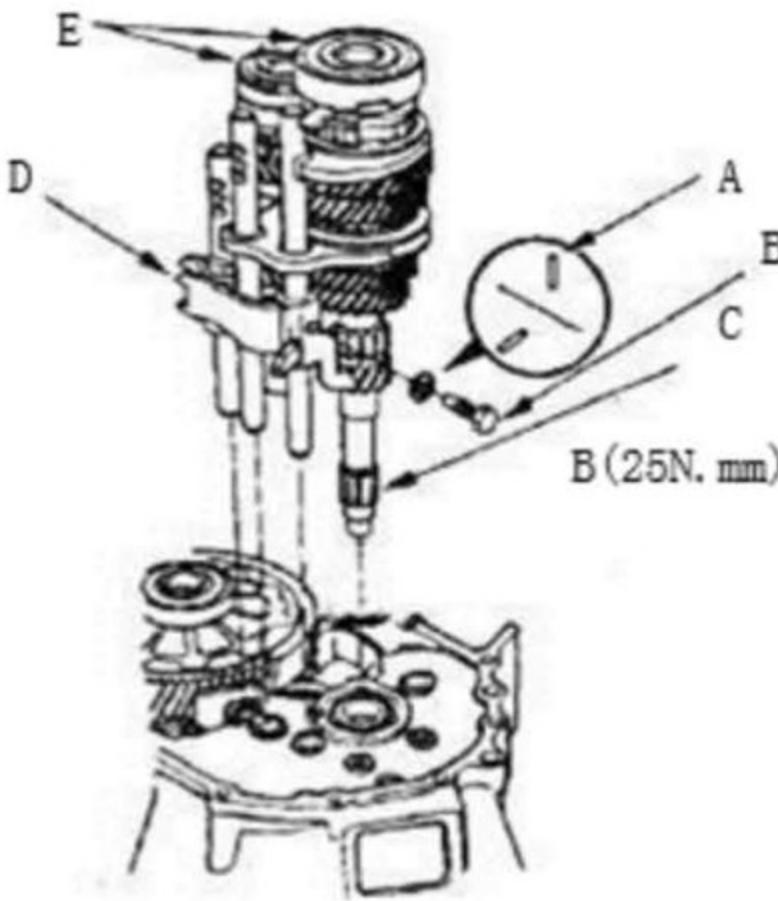
2、 从下表选择合适的 72mm 调整垫片。参照以下例子采用在第 1 步中的测量结果。

标识	厚度	标识	厚度
A	0.60mm	N	1.25mm
B	0.65mm	O	1.30mm
C	0.70mm	P	1.35mm
D	0.75mm	Q	1.40mm
E	0.80mm	R	1.45mm
F	0.85mm	S	1.50mm
G	0.90mm	T	1.55mm
H	0.95mm	U	1.60mm
I	1.00mm	V	1.65mm
J	1.05mm	W	1.70mm
K	1.10mm	X	1.75mm
L	1.15mm	Y	1.80mm
M	1.20mm	—	—

基本公式： $B-A-(0.10-0.18)=\text{垫片厚度}$
3、 将所选择的 72mm 调整垫片（A）和机油导向板 1 安装到后箱体（B）上。



2、 安装 8mm 弹簧垫圈(A), 拨叉轴螺钉(B)。

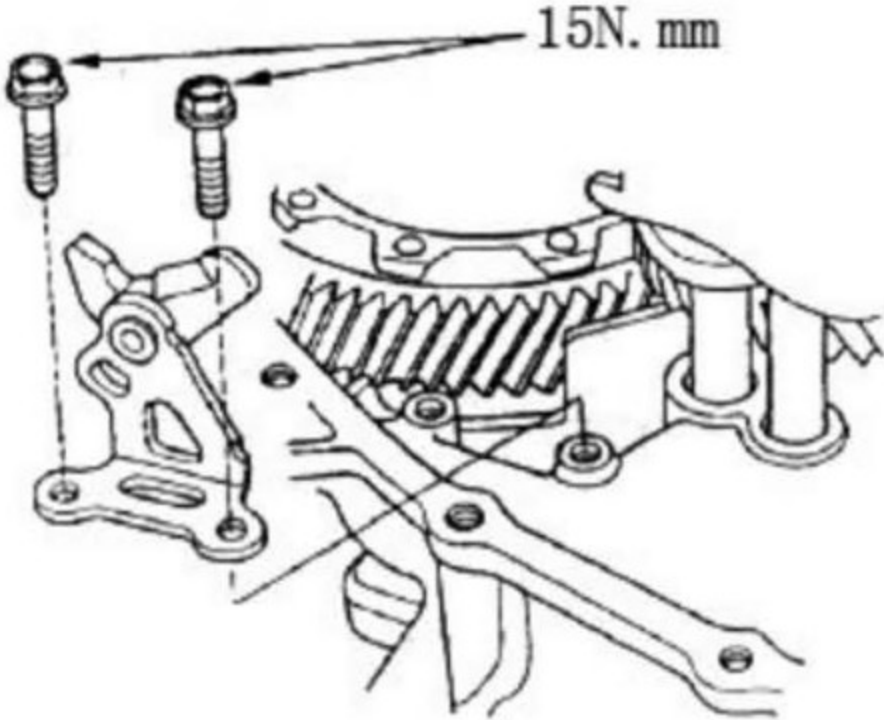


3、 将主轴花键（C）用胶带缠绕好，然后将主轴和副轴（E）安装到换挡拨叉组件上，将它们作为一个总成进行安装。
4、 安装倒档锁凸轮组件。

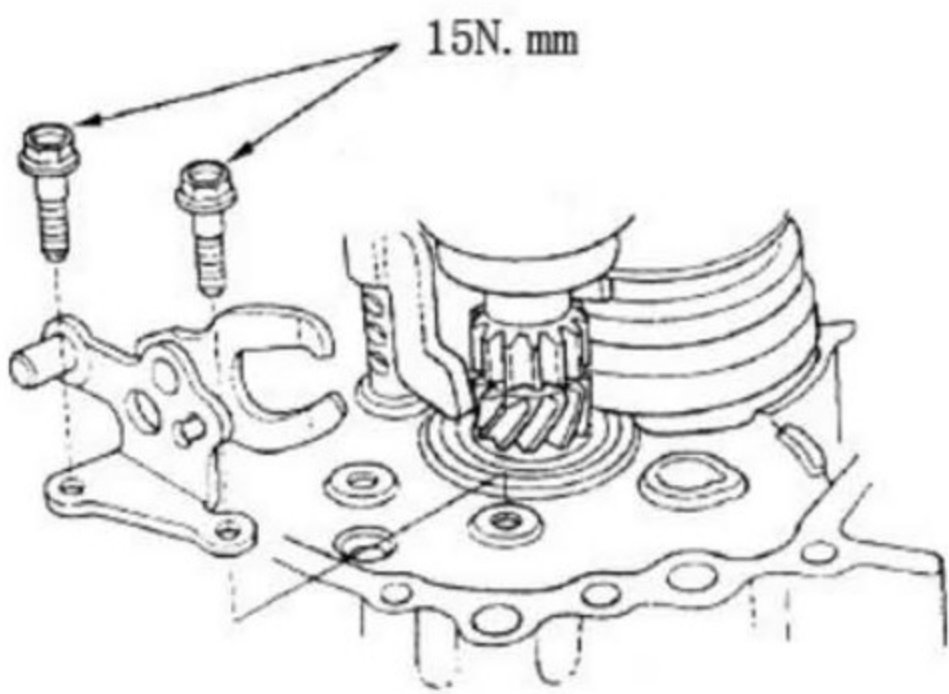
第二十节 变速器的重新组装

注意：在重新安装前，用溶剂清洗所有的零件，待干燥后给所有接触面涂抹锂基润滑脂。

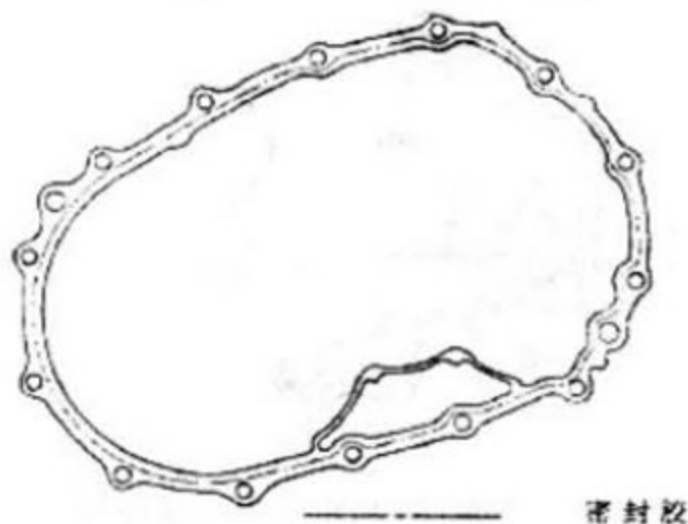
1、 安装磁铁（A）和差速器组件（B）。



5、 安装倒档轴拨叉组件。



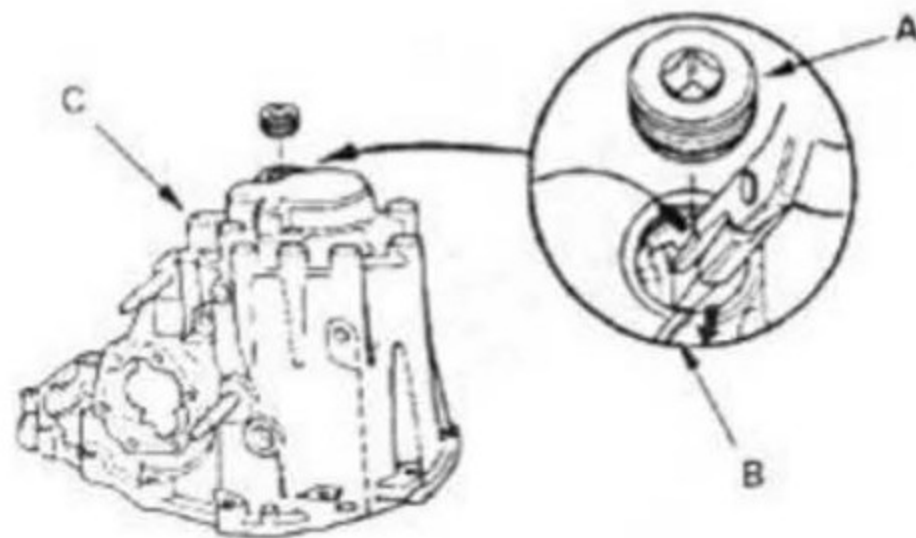
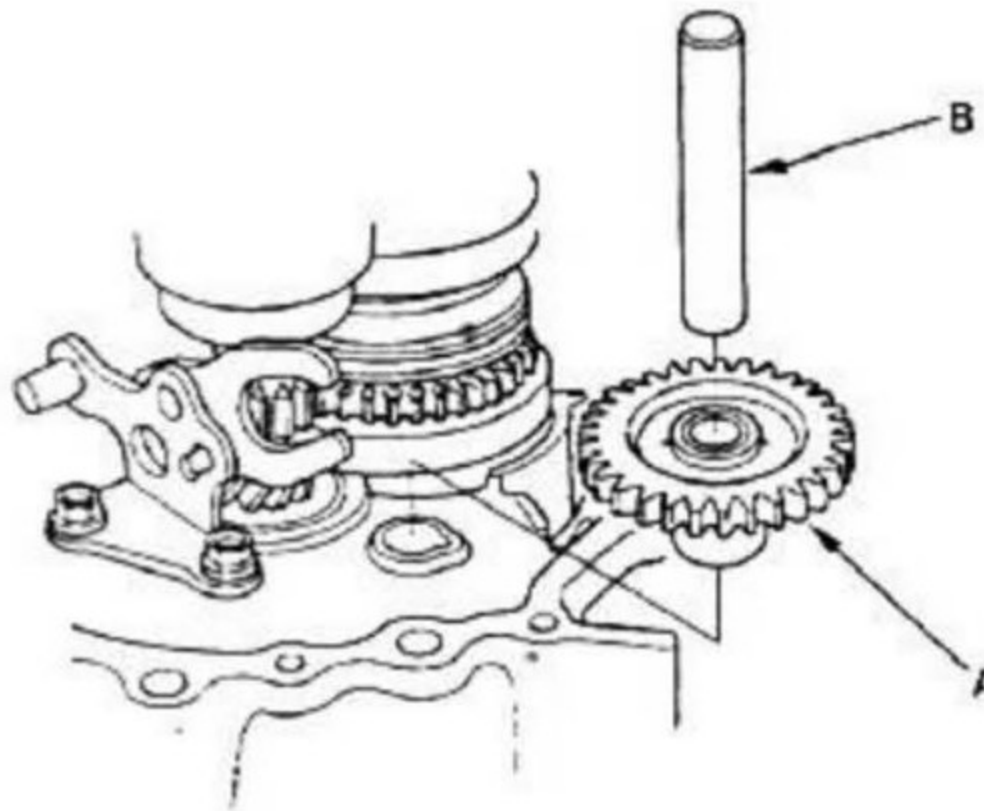
其干固 20 分钟后，才能给变速器加油。



6、 安装空转齿轮组件(A)、倒档齿轮轴(B)。

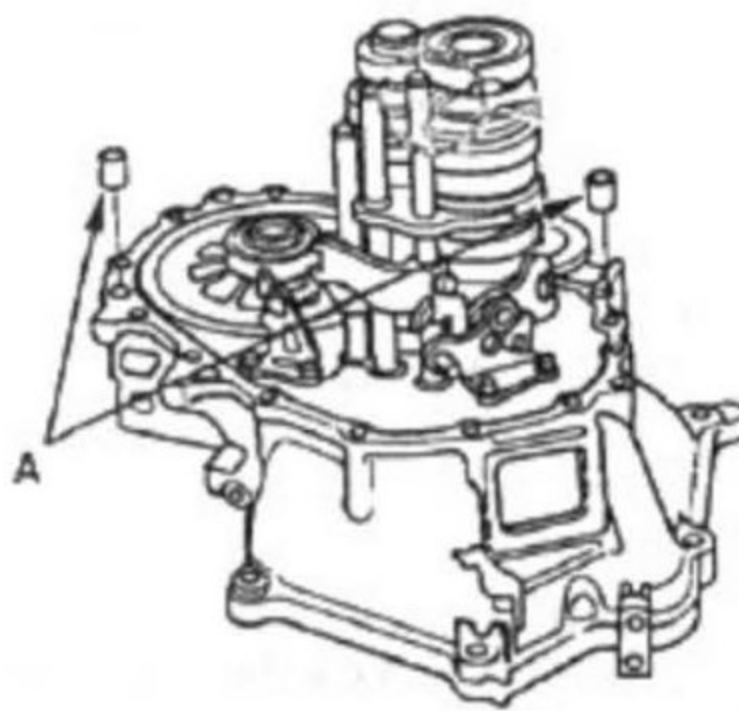
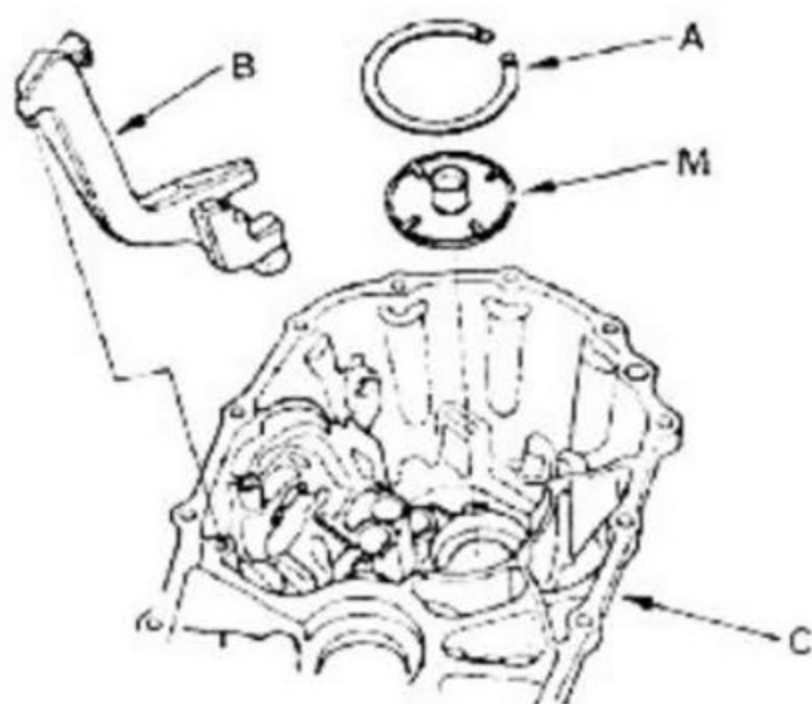
9、 将密封螺塞 25N·mm (A) 的螺纹涂上密封胶，将其安装到变速器后箱体上。

10、 借助卡簧钳将副轴卡簧 (B) 张开，将其卡在副轴轴承的凹槽面内并进行确认。



7、 根据“主轴啮合间隙调整”所得到的测量值，选择合适大小的 72mm 垫圈 (A)。排油槽板(B)、机油导向板 1(M) 和 72mm 垫圈安装到变速器后箱体上。

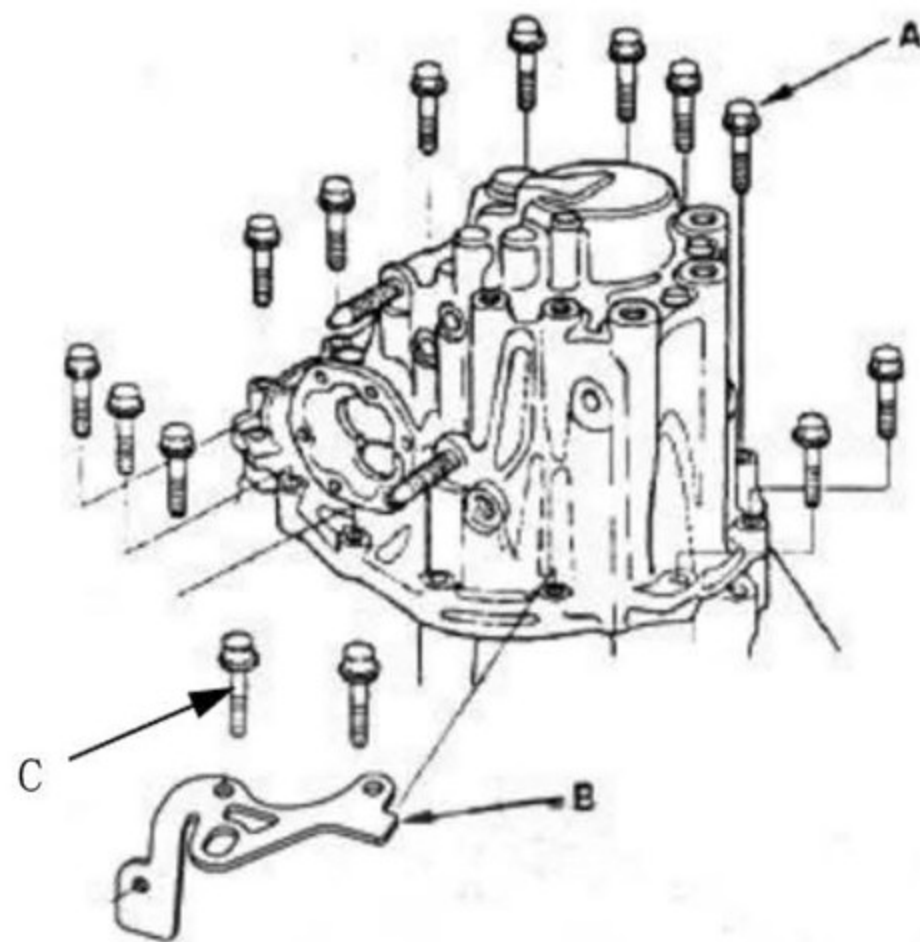
11、 安装定位销 (A)。



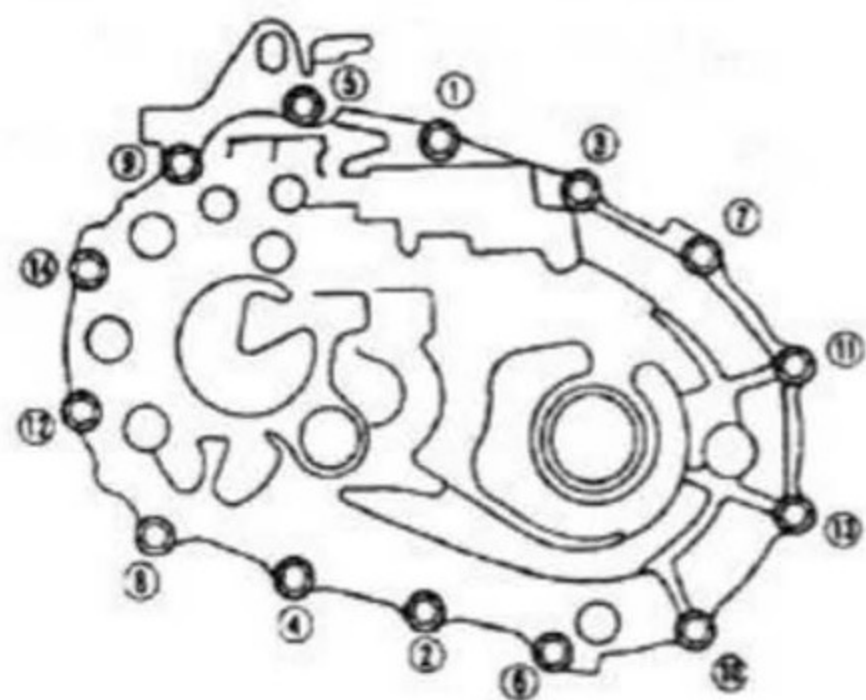
8、 清除变速器箱体结合面上的油污。将结合面上涂上密封胶，保证将螺栓孔的这个周边进行密封，防止漏油。

注：涂抹密封胶后，如果超过 5 分钟未进行安装则必须重新涂胶。组装完成后，至少让

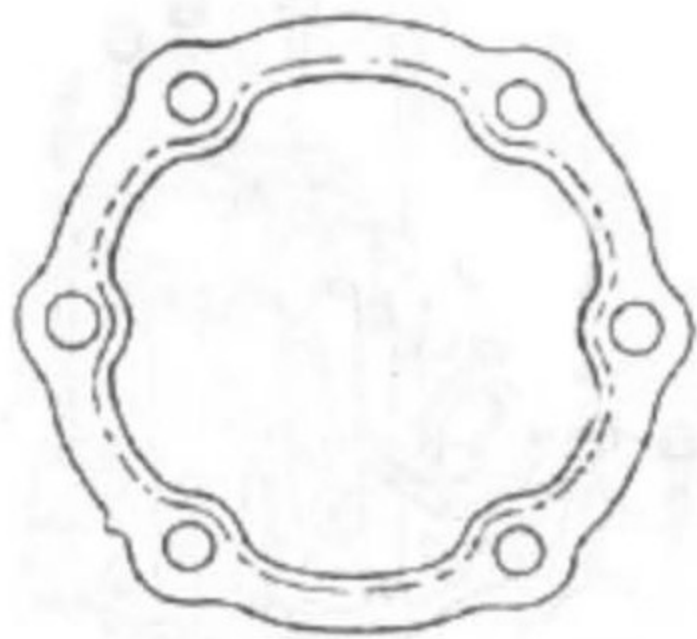
12、 安装六角法兰面螺栓 (A) M8×40 (25N·m)、离合器高压钢管固定架(B) 和六角法兰面螺栓(C)M8×45(25N·m)。



13、以交叉的方法，分别锁紧螺栓。

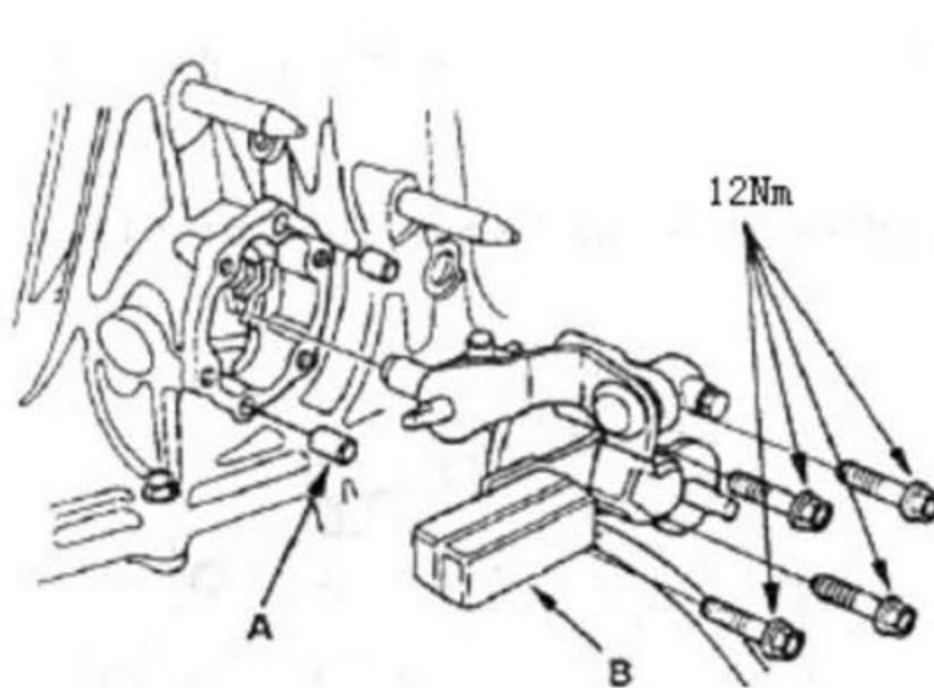


14、清除换档臂盖结合面的油污，然后涂抹密封胶。（密封胶宽度 $2.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ）

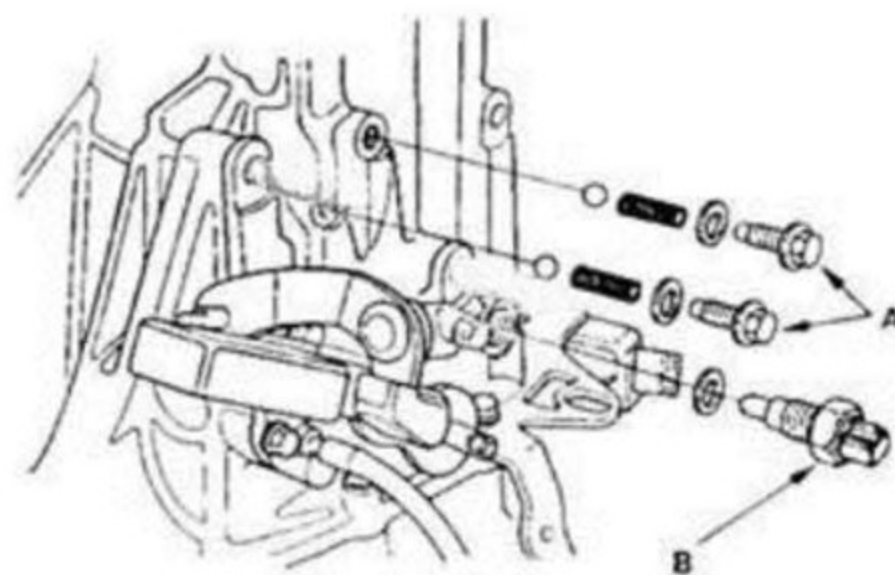


密封胶

15、安装圆柱销（A）和手动换挡总成（B）。



16、安装限位螺栓 $22\text{N} \cdot \text{mm}$ （A）、12mm 平垫圈、限位弹簧、钢球以及倒车灯开关组件 $30\text{N} \cdot \text{mm}$ （B）。



17、安装排放塞、14mm 平垫圈（A）、注油塞（ 39Nm ）、20mm 平垫圈（B）是否破损，如若破损请更换。

